“茧”缚消费 解“锁”选择

——以河北省为例

研究基于用户视角下消费者对茧房式购物环境的认知现状与持续意愿



第十五届全国大学生市场调查分析大赛作品

“茧”缚消费，解“锁”选择

——以河北省为例研究基于用户视角下消费者对茧房式购物环境的认知现状与持续意愿

摘要

近年来，电商新业态广受欢迎。截止到 2024 年 12 月底，我国网络购物用户规模已达 9.74 亿人，网上零售额呈现出稳步增长的趋势，电商新业态新模式也广受消费者欢迎。然而，随着算法推荐技术的深度应用，电商平台个性化服务背后的“信息茧房”效应也备受关注。2025 年开年，人民网相继发布了《算法更透明 公众更安心》、《算法“开门”，各方“会谈”》及《向算法歧视说不》三篇文章，特别关注了算法营造的**“茧房”**现象，即算法技术基于用户的历史行为数据构建用户的兴趣模型，通过信息库中的信息特征或物品特征与用户兴趣进行匹配从此向用户进行推荐。长此以往，用户就会置身于像“蚕茧”一样的信息空间中。**据悉，当前从消费者购物视角关注信息茧房还鲜有专门调研与论述**。为此，本文基于大数据时代网购普及的背景，聚焦用户视角，针对不同个体对“茧房式”购物环境的**认知现状、满意度影响因素**以及**持续意愿**展开研究。主要研究内容如下：

河北省作为我国华北地区的重要省份，兼具工业基础和农业特色，同时紧邻京津两大直辖市，在数字经济发展中具有独特的区位优势。近年来，河北省积极推动“数字河北”建设，2023 年全省数字经济规模突破 1.5 万亿元，互联网普及率达 75.2%，网民规模超过 5600 万，这些指标均处于全国中上游水平。为进一步确保河北省的代表性，本小队以全国 31 个省市自治区为研究对象，运用 SPSS23.0 进行**因子分析**，得到河北省综合排名处于第 12，因此认为河北省的网络发展水平可以较好的代表全国网络发展和普及水平，进一步证实了本研究聚焦于河北省的合理性。

此次调查采用**概率抽样**和**非概率抽样**相结合的方式，对河北省居民采用多阶段抽样方法。通过预调查本小队根据数据反馈修正了调查问卷。随后正式调查中，我们采用多阶段抽样：第一阶段从 11 个区市中任意抽样选取 6 个作为二级抽样单元，第二阶段运用 SPSS 聚类方法对六个区市所有县区进行分类处理，防止交叉现象，再进行 PPS 系统抽样，使用配额抽样按人口占比确定各县区样本量，第三第四阶段分别选取了不同街道和不同时间进行线下问卷发放。我们共发放了 603 份问卷，实际回收 571 份，问卷 Cronbach's Alpha 系数和 KMO 值分别为 0.815 和 0.888，通过信效度检验。

在第五章本研究对问卷数据做**描述性分析、交叉分析**和**卡方检验+Gamma 系数与斯皮尔曼检验**，研究发现中青年群体普遍对茧房式购物概念的了解程度较高，平台推荐对中等月收入用户效果最显著，而且高频用户更倾向于接受推荐但对于推荐的依赖性不强。基于文本挖掘还得到多数用户存在信息茧房导致消费固化、隐私泄露的担忧。

在影响满意度和持续意愿分析中，**Amos 结构方程模型**将众多不可测量的变量进行量化，通过对满意度影响因素进行直接效应和间接效应分析得出结论；**决策树**模型以用户年龄、学历、收入等客观因素与用户对茧房式购物环境持续意愿进行建模分析，并**通过聚类分析进一步探讨不同用户群体的需求和行为特点**。从而得出一系列相关性数据，分析可得，不同人口属性群体的需求差异会正向影响导致用户使用频率、场景、和平台选择的差异从而间接影响茧房式购物环境满意度但用户得对茧房式购物环境的认知直接影响茧房式购物环境满意度且信息多样性直接影响用户持续意愿。同时，**采用访谈方式对用户建议与期待方面进行再次采集和整理弥补了问卷数据的有限性**。进一步表明本报告分析结论是可靠的、稳健的。

综上，本研究得到以下结论：（1）不同年龄对算法推荐了解程和受影响程度不同；（2）平台推荐对可支配收入不同的群体之间存在差异；（3）茧房式购物环境对高频用户产生罂粟花效应；（4）深度用户更适应推荐算法塑造的购物环境；（5）茧房式购物环境中隐私问题备受关注。

结合分析中发现的问题，提出以下建议：**针对相关监管部门**：完善算法监管法规，推动数字生态健康发展。**针对平台**：（1）建立消费者投诉机制，构建和谐消费生态（2）平衡个性化与多样性，构建公平商品推荐机制。**针对商家**：（1）回归产品本质，满足用户真实需求；（2）坚守义益结合，推动消费者与商家共赢。**针对用户**：（1）用户提高媒介素养，助力理性消费决策（2）多方参与茧房搭建，塑造认知广角。

关键词：信息茧房；网购；Amos 结构方程模型；决策树分析；满意度；持续意愿

目录

第一章 问题提出.....1
（一）研究背景.....1
（二）研究综述.....3
1. 国内外研究现状和发展动态.....3
2. 研究述评.....4
（三）研究意义.....5
（四）研究思路与创新.....5
1. 研究目的.....5
2. 研究思路.....5
3. 研究的创新点.....6
第二章 问卷设计.....7
（一）问卷结构图.....8
（二）问卷的修改.....8
第三章 抽样方案设计.....9
（一）因子分析.....9
1. KMO 和 Bartlett 检验.....10
2. 主因子的确定.....10
（二）调查目的.....12
（三）调查对象.....12
1. 确定抽样方法.....13
2. 样本量的预测计算.....13
3. 抽样步骤.....14
第四章 调查方案实施.....16
（一）调查整体安排.....16

1. 调查时间安排 16
2. 调查人员分工 16
（二）调查数据质量控制 17
1. 调查前准备与调查中的质量控制 17
2. 信度、效度检验数据 17
第五章 调查数据分析 18
（一）用户基本画像 18
1. 受访者基本信息 18
2. 受访者以 19-25 岁的中青年为主，男女比例基本持平 19
3. 受访者本科文化程度占绝大比例 20
（二）信息茧房式购物对不同年龄段之间的影响程度 20
1. 中青年群体普遍对茧房式购物概念的了解程度较高 20
2. 年龄与网购频率显著相关 22
（三）信息茧房式购物对不同生活质量之间的影响作用 23
1. 绝大多数受访者月可支配收入集中在一般水平 23
2. 平台推荐对中等月收入用户效果最显著 24
（四）信息茧房式购物对高频用户的影响作用 25
1. 高频用户更倾向于接受推荐 25
2. 高频用户减少对推荐商品的依赖 26
（五）信息茧房式购物对用户决策质量的影响程度 27
1. 受影响程度与意愿积极性之间存在显著弱正相关——基于斯皮尔曼等级相关系数 27
2. 受购物决策的影响程度与帮助效果相关性显著 29
（六）用户对于信息茧房式购物的体验感受 30
1. 茧房式购物的改进建议——基于文本挖掘 31
2. 多数用户担忧信息茧房致消费固化 31

3. 茧房购物核心功能获认可，隐私争议与附加需求待优化 32
4. 平台推荐满意度高，购物环境与体验需重点优化 32
（七）结合网络舆论对茧房式购物整体分析 35
第六章 消费者对茧房式购物环境持续意愿分析 36
（一）基于 Amos 的茧房式购物环境对用户满意度的因素分析 36
1. 模型设计和建立 36
2. 模型拟合指标分析 37
3. 模型初步结果分析 38
（二）决策树分析茧房式购物环境对用户持续意愿的影响因素 44
第七章 研究结论 48
（一）不同年龄段对算法推荐了解程度和受影响程度不同 48
（二）平台推荐的效果对可支配收入不同的群体之间存在差异 49
（三）茧房式购物环境对高频用户产生罂粟花效应 49
（四）深度用户更适应推荐算法塑造的购物环境 50
（五）茧房式购物环境中隐私问题备受关注 50
第八章 对策建议 50
（一）完善算法监管法规，推动数字生态健康发展 50
（二）建立消费者投诉机制，构建和谐消费生态 51
（三）平衡个性化与多样性，构建公平商品推荐机制 51
（四）回归产品本质，满足用户真实需求 51
（五）坚守义益结合，推动消费者与商家共赢 52
（六）用户提高媒介素养，助力理性消费决策 52
（七）多方参与茧房搭建，塑造认知广角 52
参考文献 54

图目录

图 1 2020-2024 年网上零售额与增长率.....1
图 2 法律法规加大对算法的监管.....3
图 3 研究路线.....6
图 4 问卷结构.....8
图 5 碎石图.....11
图 6 石家庄抽样设计图.....15
图 7 调查时间安排.....16
图 8 受访者年龄结构图.....20
图 9 受访者学历结构图.....20
图 10 年龄与对茧房式购物了解程度概念理解图.....21
图 11 可支配收入结构图.....23
图 12 月收入水平与是否因平台推荐购买曲线图.....24
图 13 使用购物平台频率与根据推荐购买意愿饼状图.....25
图 14 使用购物平台频率与查看平台推荐折线图.....27
图 15 受茧房式购物影响程度与购买意愿积极性饼状图.....28
图 16 受茧房式购物的影响程度与帮助程度曲线图.....30
图 17 用户对茧房式购物词云图.....31
图 18 用户对茧房式购物造成不同影响认知占比图.....32
图 19 用户对茧房式购物不同维度认同度图.....32
图 20 用户对茧房式购物满意程度雷达图.....33
图 21 网络论坛对茧房式购物评价图.....35
图 22 结构方程模型图.....38
图 23 决策树模型结果与规则.....44
图 24 特征重要性分析图.....45
图 25 目标变量分布和分类结果.....46
图 26 关键路径可视化.....47

表目录

表 1 问卷修改表.....9
表 2 KMO 和巴特利特检验..... 10
表 3 旋转后的成分矩阵 [a]..... 10
表 4 总方差解释.....11
表 5 因子得分表格.....11
表 6 河北省各设区市等级情况.....14
表 7 石家庄市县区分类情况表.....15
表 8 县区抽取分配表.....15
表 9 调查人员分工表.....17
表 10 可靠性统计量.....18
表 11 KMO 和 Bartlett 的检验..... 18
表 12 被调查者信息汇总表.....18
表 13 年龄与算法推荐的了解程度卡方检验.....21
表 14 年龄与对茧房式购物了解程度列联表.....21
表 15 不同年龄段与网购频率交叉表.....22
表 16 不同年龄与网购频率卡方检验.....23
表 17 月收入水平与是否因推荐购买商品列联表.....24
表 18 月收入水平与是否因平台推荐购买卡方检验表.....24
表 19 使用购物平台频率与根据推荐购买意愿列联表.....25
表 20 使用购物平台频率与根据推荐购买意愿卡方检验表.....26
表 21 使用购物平台频率与根据推荐购买意愿 Gamma 系数表.....26
表 22 使用购物平台频率与查看平台推荐频率列联表.....26
表 23 使用购物平台频率与查看平台推荐频率卡方检验表.....27
表 24 使用购物平台频率与查看平台推荐频率 Gamma 系数表.....27
表 25 受茧房式购物影响程度与购买意愿积极性交叉表.....28
表 26 受茧房式购物影响程度与购买意愿积极性相关系数检验表.....29
表 27 受茧房式购物的影响程度与帮助程度列联表.....29
表 28 受茧房式购物的影响程度与帮助程度趋势检验表.....30

表 29 用户对茧房式购物满意程度汇总表.....33
表 30 用户对茧房式购物不同维度的满意程度列联表.....34
表 31 用户对茧房式购物不同维度满意程度交叉表.....34
表 32 用户对茧房式购物不同维度的满意程度回归分析表.....35
表 33 主变量、潜在变量、测量问题项字母代码.....36
表 34 模型拟合指标分析.....37
表 35 路径系数.....39
表 36 主变量间路径.....42
表 37 调节效应分析.....43
表 38 特征重要性分析.....45
表 39 决策树模型指标.....46
表 40 用户聚类分析.....47

第一章 问题提出

（一）研究背景

伴随着 5G 的普及，消费者能够随时随地访问电商平台和数字服务，这打破了传统商业的地域限制。无论是身在城市还是偏远地区，都可以仅通过一部智能手机轻松浏览全球的商品，享受与一线城市消费者同等的购物体验。而且在互联网的加持下，消费者购物的形式得到了极大丰富。消费者除通过电商平台浏览和购买商品，还可以参与直播购物、社交电商、拼团购物等新兴模式。这些新生的购物形式不仅满足消费者对便捷性、个性化和互动性的需求，亦为商家提供更多的营销手段和商机，推动电子商务和平台经济持续繁荣。此外，无论是支付宝、微信支付等电子支付技术的发展，还是现代物流体系的不断完善，都为线上交易提供了安全、便捷的环境购物，消费者能够享受到快速、可靠的服务体验，这大大提高了市场交易的效率。



图 1　2020-2024 年网上零售额与增长率

从图 1 可以看出，网上零售额在 2020 年至 2024 年间持续增长，尽管受疫情影响 2022 年同比增长率有所下降，但在 2023 年有显著回升。整体趋势表明，互联网背景下，网上零售市场在不断扩大，电子商务和平台经济有强劲的发展势头。

个性化推荐系统是指通过分析用户的浏览记录、点赞记录、购买记录等历史行为，推荐与用户过去偏好相似的内容。随着信息爆炸式增长和用户信息获取能力的提升，传统的信息检索方式已难以满足用户日益增长的个性化需求。面对海量的数据，用户往往难以快速、精准地找到自己感兴趣的内容。因此，个性化推荐技术应运而生，成为解决这一问题的关键手段。





目前，微博、哔哩哔哩、小红书等平台已经将个性化推荐应用于其首页信息流。这一举动不仅提高了用户的参与度和粘性，也为平台的内容分发和商业变现提供了有力支持。不仅如此抖音、快手等短视频平台也将个性化推荐技术作为其核心功能。它们根据用户的互动历史和偏好，推送与其兴趣高度相关的视频，涵盖了多个领域，确保用户每次刷新都能看到新鲜且感兴趣的内容。除此之外，京东、淘宝等购物平台也深度应用了个性化推荐技术。它们通过分析用户的浏览记录、搜索关键词、购买历史以及购物车等数据，为用户推荐与其兴趣和需求高度匹配的商品。

茧房式购物环境通过个性化推荐算法为用户提供了高度定制化的购物体验，独特的算法机制为用户描绘出了精确的画像，再将其配套至对应的时间及空间内，使得每个人的购物页面都是独一无二的。这些算法对用户的历史行为、偏好以及主动提供的信息进行深度学习，就实现了精准推荐，减少了消费者决策的时间。然而，个性化推荐虽然在一定程度上减少了信息过载的困扰，但是会让用户被包裹在“信息茧房”中，可能错过其他重要信息的接收。在数字经济时代，电商经营者与平台借助数字技术掌握了大量消费者个人信息。用户的隐私问题一直以来也备受关注。近年来，当“算法致胜”的价值观念已经成为各平台争相信奉的信条时，对个性化推荐算法的监管也迫在眉睫。

2025 年开年人民网就发布了《算法更透明 公众更安心》、《算法“开门”，各方“会谈”》及《向算法歧视说不》三篇文章，系列评论深刻剖析了网络算法推荐机制的偏见风险与信息茧房效应，以及对社会公平的潜在威胁。为了扭转个性化推荐算法导致的行业不良倾向，我国在互联网监管领域构建了更为健全的法律框架。至今为止，已形成了一套包含《网络安全法》、《个人信息保护法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《互联网信息服务算法推荐管理规定》以及《反垄断法》修订案在内的，针对网络、数据及算法领域的综合监管体系，为营造健康、公正的网络生态环境提供了坚实的法律支撑。



图 2　法律法规加大对算法的监管

（二）研究综述

1. 国内外研究现状和发展动态

茧房式购物环境（Cocoon Shopping Environment，CSE）是指一种高度个性化、沉浸式的购物场景，旨在通过技术手段为消费者打造一个封闭且舒适的购物空间，使其能够专注于自身需求并获得定制化的购物体验。这一概念由“信息茧房”延伸而来，源自 1980 年《泰晤士报》文学副刊首次提出的“回音室”效应[1]，但并未有相关详细阐释。2006 年，凯斯桑斯坦在《信息乌托邦》一书中明确提出信息茧房现象是由于人们对信息的需求往往是个性化的而非全方位的[2]，用户往往会基于个人偏好去选择接触媒介信息，长此以往，就会把自身束缚在像蚕茧一般的“茧房”之中。此后研究大多以此概念为基础，后经不断演化将其定义为“通过数据驱动和智能技术构建的个性化购物空间，能够根据消费者的偏好和行为实时调整购物场景，提供高度定制化的服务”。Rowland ,Fred（2011）的“过滤气泡”理论进一步揭示，电商平台通过协同过滤算法构建的个性化推荐系统，实质形成了商品信息的“消费茧房”[3]。侯明希、谭筠鹏（2022）指出，茧房式购物环境的核心在于通过技术手段将消费者从复杂的外部信息中隔离出来，使其在购物过程中感受到更高的安全感和满足感[4]。李斌（2024）进一步发展了这一概念，提出茧房式购物环境是零售空间演化的必然趋势[5]。他认为，随着大数据、人工智能和虚拟现实技术的进步，消费者越来越倾向于追求个性化的购物体验，而茧房式购物环境正是通过技术手段将消费者的个性化需求与购物场景深度融合的结果。根据他的观点，茧房式购物环境不仅能够提升消费者的购物满意度，还能通过数据分析和智能推荐提高零售商的运营效率。总的来说，茧房式购物环境是零售行业在数字化和智能化背景下的一种创新模式，其通过构建个性化的购物空间，来有效满足消费者的个性化需求。

现有研究在分析茧房式购物环境的影响时，主要从消费者体验、行为心理、

技术伦理以及算法推荐等视角展开。张玮佳（2024）基于消费者体验理论，认为茧房式购物环境通过数据驱动和智能技术为消费者提供了高度定制化的服务，能够显著提升消费者的购物满意度和忠诚度[6]。然而这种环境也会加剧“信息茧房”效应，使消费者局限于特定的信息圈层，影响其消费决策的广度和深度。彭燕林（2019）基于行为心理理论提出的“过滤气泡”概念与茧房式购物环境中的“信息茧房”效应高度相关[7]。他指出，个性化推荐算法虽然能提高消费者决策效率，但是这种环境也可能使消费者陷入“舒适区”，减少其探索新品牌和新产品的意愿，从而抑制消费市场的创新活力。程增雯（2021）从技术伦理的角度分析了茧房式购物环境的潜在问题[8]。他指出，虽然个性化推荐技术能够提高购物效率，但其背后的算法可能隐含偏见，导致消费者在无形中被引导至特定的商品或品牌，从而限制了市场的公平竞争。此外，过度依赖技术还可能削弱消费者的批判性思维，使其在面对复杂信息时缺乏独立判断的能力。

范文芳、王千（2022）基于心流体验理论与感知价值理论研究发现，个性化智能推荐及其相关维度（信息呈现、系统交互与社群影响）正向影响消费者的在线冲动购买意愿，心流体验和感知实用价值对个性化智能推荐与消费者在线冲动购买意愿之间的正向关系起中介作用[9]。姚凯（2018）等学者表示个性化购物茧房能够显著提升消费者点击个性化推荐商品的概率，可以降低消费者决策时间，激励消费者浏览更多的商品[10]。如果消费者是当前网站的老用户，利用该消费者在当前网站的内部数据提供个性化推荐的效果更佳。罗玉葵（2020）也表示在当前网购热的大环境中，茧房式购物环境能够帮助消费者在快消费时代节约成本，同时激发消费者潜在的购物需求，有效改善消费者购物体验，许多购物网站开始为消费者提供个性化推荐的服务，以此来满足消费者的偏好[11]。

2. 研究述评

综上所述，国内外学者通过对茧房式购物环境概念与内涵的探索，揭示了多重因素对不同个体所处茧房的影响。相关研究为用户正确认识“茧房”提出了宝贵建议，并为本研究奠定了坚实的理论基础。然而，茧房式购物环境作为一个关于消费者行为与数字技术发展的新兴概念，当前研究仍存在以下局限性：首先，研究数量有限。茧房式购物环境作为原创性概念，国内外相关研究尚处于起步阶段，系统性研究较少，研究范围相对狭窄，难以全面揭示茧房强化的影响因素与发展规律。其次，研究场景局限。现有研究主要聚焦于算法对网络用户的局限，缺乏关于茧房式购物环境对消费者的客观影响与满意度的广泛探讨，限制了其理论外延和实际应用价值。最后，影响研究不足。关于针对茧房式购物环境的影响研究大多集中于负面，策略的研究较为浅显，对潜在正向价值的挖掘尚不完善，特别是针对多利益主体协同治理框架的研究几乎空白。

鉴于此，本研究将数智时代为背景，聚焦平台消费者的独特需求与特点，在以下方面进行深化研究：一方面，在现有概念和内涵的基础上，进一步深入挖掘茧房式购物环境对消费者选购的多维影响因素。另一方面，探究不同消费者受茧房式购物环境的影响，揭示年龄、收入与网购频率在个性化茧房形成中的内在联系与协同作用。最后，以消费者需求为导向，在研究用户持续意愿的同时，提出优化购物环境的可行性建议。

（三）研究意义

随着大数据和算法推荐技术的快速发展，茧房效应逐渐渗透到电商领域，形成了“茧房式购物环境”。这种环境根据用户的历史行为和偏好，精准推送商品信息，虽然提升了购物效率，但也限制用户的信息获取和选择范围，引发一系列问题。

从用户视角出发，研究消费者对茧房式购物环境的认知和态度，以及对其持续使用意愿的影响机制，深化对消费者行为的理解，一方面可以提高消费者本身对茧房式购物环境的认知，帮助消费者理性看待大数据推送机制，避免陷入购物茧房，影响购物决策。另一方面，该调查研究为电商平台优化算法推荐机制、构建更加多元的购物环境提供理论依据与参考，让用户获得更加良好的购物体验，同时促进用户的购买率，**实现用户与平台的双赢**。此外，研究结果可以为政府相关部门制定相关的法规和政策提供参考，以促进电商行业的发展、保护消费者的合法权益。

（四）研究思路与创新

1. 研究目的

大数据推送技术飞速发展，对用户喜好的把握程度越来越高，该调查研究旨在通过深入探究消费者对茧房式购物环境的认知现状和持续使用意愿，揭示并分析其背后的影响因素，为消费者、电商平台提供有价值的参考依据，共同构建更加有活力的网购环境。

2. 研究思路

本报告的逻辑主线按照如下布局展开：首先，阐述研究背景、研究意义及研究特色，并对相关研究进行综述；其次，确定调查范围、调查对象及调查问卷，阐述调查安排并对所得数据进行处理，剔除作答时间过短、得分通篇一致、漏答过多等无效问卷；再次，通过描述统计、交叉列联表、因子分析和主成分分析对调查数据进行初步分析并通过文本挖掘直观了解用户的感情色彩；然后通过线性回归分析与决策树模型将消费者对“茧房式”环境的满意度与持续意愿进行深入

剖析；最后，总结出相关结论，并从多角度给出合理使用购物茧房的建议。

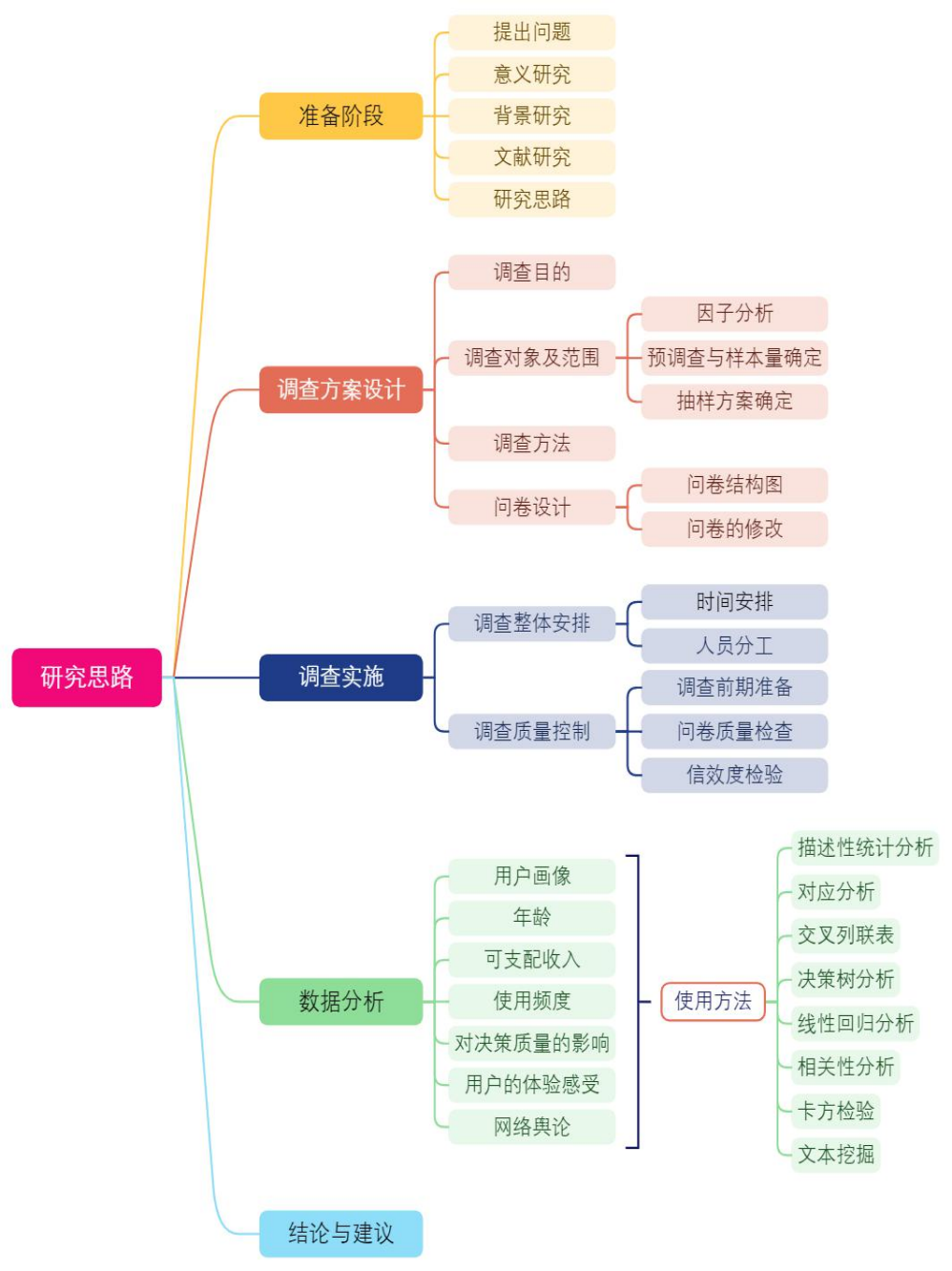


图 3　研究路线

3. 研究的创新点

在**研究内容**上，本研究调查了用户对茧房式购物环境的持续意愿，不局限于消费者只能适应大数据推送方式的一种选择，而是尊重消费者可能出现的任何意愿。现有研究多关注与茧房效应的影响，而本研究将茧房效应细化到了购物层面，并将其与消费者持续使用茧房的意愿结合起来，探讨两者之间的关系，对茧房效

应在购物方面的研究更加深刻。此外，本研究不仅关注茧房效应的负面影响，而且，着力分析其优势与劣势的影响因素，力争做到取其精华去其糟粕，使网购环境更加充满活力。

在**研究方法**上，从用户视角出发，结合行为、心理和满意度等多个维度，全面分析茧房式购物环境对消费者的影响；将用户的动态行为与静态特征相结合，揭示了不同特征群体的行为模式和需求差异；提出了多方参与的治理框架，包括完善算法监管法规、建立消费者投诉机制、优化推荐算法设计等，为构建健康、公平的数字消费生态提供了理论支持和实践指导。

在**统计方法**上，通过**因子分析**降维和变量间关系的探索，验证了河北省在全国范围内的代表性，确保样本选择的科学性和数据的可靠性；通过**结构方程模型**量化了茧房式购物环境满意度的形成机制，揭示了用户行为、认知与满意度之间的复杂因果关系；基于**决策树模型**，通过特征重要性分析识别出用户打破信息茧房意愿的关键驱动因素，并对不同特征组合下的用户行为模式进行分类。本小队采用多种模型多方面相结合共同分析，互相佐证，前后验证，增加了结果的正确性和严谨性，避免了单一分析方法产生的不可避免的误差。

在**调查方法**上，本研究的问卷设计经过预调查和多次优化，结合用户反馈，确保问题表述简洁明了，内容更具针对性。通过与商家的合作，利用代币奖励机制，在网购货物的包裹中放入问卷二维码，消费者若填写了问卷且问卷有效，则可以到商家客服处获得返现、优惠券、小礼品等奖励。这样的方法不仅确保我们发放问卷的对象是网购的消费者，而且大大的提高了问卷的回收率和问卷的回收质量。

第二章 问卷设计

2025 年 1 月 17 日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第 55 次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）。报告显示，截至 2024 年 12 月，我国网络购物用户规模达 9.74 亿人，较 2023 年 12 月增长 5947 万人，占网民整体的 87.9%。随着我国网络用户规模不断扩大和电商平台快速发展，茧房式购物环境逐渐成为主流。然而，消费者对这种购物环境的认知和接受程度存在差异。河北省作为中国重要的消费市场之一，研究其消费者对茧房式购物环境的认知现状及持续使用意愿具有重要意义。

为了解河北省消费者对茧房式购物环境的认知现状，分析消费者对茧房式购物环境的持续使用意愿及其影响因素，本小队面向河北省网购用户发布“基于用户视角下消费者对茧房式购物环境的认知现状与持续意愿调查研究”调查

问卷。此次问卷调查**有效回收 571 份，男女比例接近 1:1**，其中男 273 份，女 298 份。

年龄分布：18 岁以下占比 3.33%，共 19 人；19-25 岁占比 78.98%，共 451 人；26-40 岁占比 9.63%，共 55 人；41-59 岁占比 6.48%，共 37 人；60 岁以上占比 1.58%，共 9 人。

地区分布：石家庄市占比 16.99%，唐山市占比 18.39%，廊坊市占比 11.21%，其他城市占比 53.42%。

职业分布：在调查的用户中，69.70%的人为在校学生，共 398 人；就业人员占比 30.30%，共 173 人。

由于调查对象均为不同年龄段用户，收入水平有很大差异，所以本调查在问卷中设置逻辑跳转题，针对未参加工作的学生群体以及有收入来源的成年人群体，分别询问了月收入及月生活费。并且参考问卷的合理性、逻辑性以及问卷初步调查的信效度进行了多次反复斟酌和修改，设计出最终问卷。

（一）问卷结构图

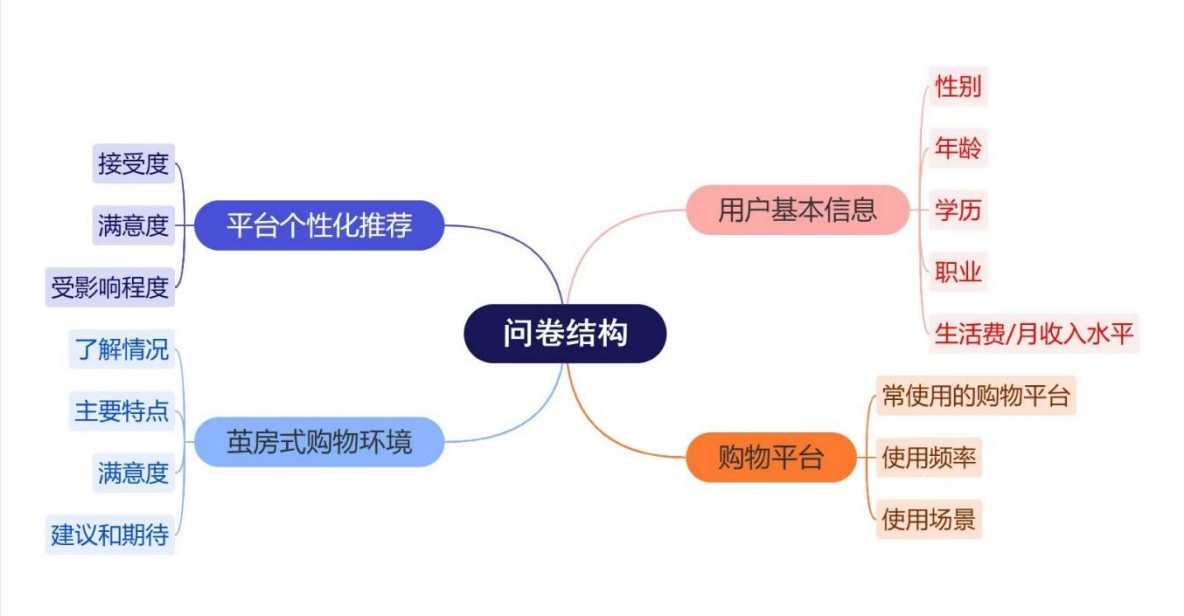


图 4　问卷结构

（二）问卷的修改

为了让问卷语言简单易懂，内容更容易被受访者接受，本团队在以研究内容为主的前提下，通过询问受访者的意见以及向专业老师进行咨询，对部分问题进行修正，并将其顺序稍作调整，改进情况如表 1 所示

表 1　问卷修改表

初始问卷	改进后的问卷	改进原因
您是否认为信息茧房式购物环境影响了您的购物决策［单选题］ ○是　　○否 您认为信息茧房式购物环境对您购物体验的影响是正面的还是负面的？［单选题］ ○正面　　○负面	您认为茧房式购物环境对您购物决策的影响程度 ？ ○很大 ○较大 ○较小 ○无影响	预调查中，本小队发现此问题问法过于绝对，无法得知茧房式购物环境对消费者的具体影响程度，不利于后续数据分析。因此，在后续调查中，对该问题问法进行调整。
您是否有在电商平台选购经历？［单选题］ ○是　　○否	您使用个性化购物推荐平台的频率是 ○每天 ○每周几次 ○每月几次 ○很少使用	原问题仅确认是否有电商平台选购经历，信息获取单一。在电商普及的当下，多数人都有网购经历，此问题难以为调研提供深入价值。新问题能直接获取用户对购物平台的使用情况，为后续研究提供更可靠的数据，便于更深入的统计分析。
无	您认为下列哪些因素影响您继续接受茧房式购物环境（选项 1~5 表示认可程度由低到高）［矩阵量表题］* ○推荐的商品是否与喜好匹配 ○推荐算法是否帮助用户提升购物效率 ○推荐内容是否减少购物选择困难 ○商品质量能否满足期望 ○隐私是否得到保证 ○其他	新增问题。本小队通过增加矩阵量表，了解分析用户接受接受茧房式购物环境的影响因素，使结果的相关性更强。

第三章 抽样方案设计

（一）因子分析

在确定调查总体之前，为确保河北省的代表性，本小队选取了《第 55 次中国互联网络发展状况统计报告》与《中国统计年鉴 2024》中的相关数据作为样本，以全国 31 个省市自治区作为研究对象，并且根据网民数量、网购能力等综

合代表能力确定了以下：（X1）各地区人口、（X2）地区生产总值、（X3）居民人均可支配收入、（X4）人均消费支出、（X5）域名数量，这 5 个统计指标。运用 SPSS23.0 进行因子分析，通过降维简化数据研究这些变量之间的内部依赖关系，找寻公共因子探索数据的基本结构。

1. KMO 和 Bartlett 检验

在信效度检验中，KMO 检验统计量分布在 0-1 之间。在这个范围内，度量越接近 1 表明各组变量之间的偏相关程度越高，选出的潜变量通过因子分析得到的结果也就越有效。KMO 检验统计量的值为 0.622>0.6，同时 Bartlett 球形检验值为 0.000 也通过了 0.05 显著性水平，见表 2。说明个指标间具有较强的相关性，适合做因子分析。

表 2　KMO 和巴特利特检验

KMO 取样适切性量数。		**0.622**
巴特利特球形度检验	近似卡方	186.012
	自由度	10
	显著性	0.000

2. 主因子的确定

观察指标总方差解释图（见表 4）和碎石图后，只有选取 3 个主因子，其累计贡献率才能达到 85%以上。同时用于因子含义解释和命名的因子载荷矩阵显示 2 个主因子不能更好的对因子含义进行解释。

在 IBM SPSS Statistic23.0 中，通过最大方差法旋转因子荷载矩阵，对因子与成分的相关程度进行排序，对因子荷载进行直观判断。在分析过程中，排除了小系数，更有利对数据进行解读和应用。

表 3　旋转后的成分矩阵 [a]

	成分		
	1	2	3
各地区人口	-0.064	0.967	0.185
地区生产总值	0.320	0.893	0.259
居民人均可支配收入	0.964	0.068	0.238
人均消费支出	0.971	0.123	0.189
域名数量	0.380	0.399	0.834

提取方法：主成分分析法

旋转方法：凯撒正态化最大方差法、

a.　旋转在 5 次迭代后已收敛

从旋转后的载荷矩阵中可以看出：主因子 F1 在 X3 城镇居民可支配收入、X4 人均消费支出、上有较大的载荷；主因子 F2 在 X1 各地区人口、X2 地区生

产总值指标上有较大的载荷；主因子 F3 在 X5 域名数量指标上有较大的因子载荷。

3. 因子得分

本文选取 3 个主成分进行研究。选取的 3 个主成分，累计贡献率达到 98.503%。这 3 个主成分可以较好的代表以上 5 个观测指标所反映的 31 个省份的特征以及基本情况。

表 4　总方差解释

成分	初始特征值			提取载荷平方和			旋转载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
1	3.141	62.826	62.826	3.141	62.826	62.826	2.123	42.468	42.468
2	1.453	29.069	91.895	1.453	29.069	91.895	1.912	38.238	80.706
3	.330	6.608	98.503	.330	6.608	98.503	.890	17.796	98.503
4	.063	1.253	99.756						
5	.012	.244	100.000						

提取方法：主成分分析法

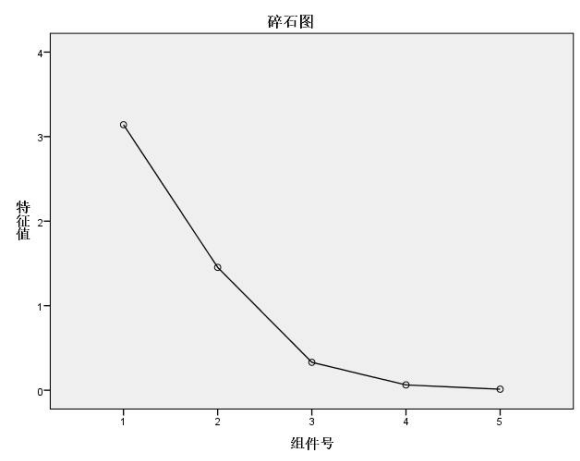


图 5　碎石图

通过计算各地区在主成分上的得分情况及综合得分，得出最终 31 个省市自治区的因子得分排名，如下表：

表 5　因子得分表格

地区	综合得分	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5
广东	1.705	4.813	2.242	1.136	0.171	0.163
江苏	0.868	3.228	0.946	-0.616	0.852	-0.071
山东	0.619	1.715	1.910	-0.200	-0.041	-0.288
北京	0.508	3.891	-2.865	1.865	-0.243	-0.106
河南	0.289	0.365	1.953	-0.283	-0.563	-0.028
四川	0.272	0.428	1.407	-0.257	-0.262	0.045
湖北	0.148	0.239	0.510	-0.335	0.130	0.195

贵州	0.146	-0.794	0.404	1.057	-0.073	0.138
浙江	0.127	2.580	-0.821	-1.184	0.041	0.018
湖南	0.101	0.210	0.695	-0.265	-0.184	0.049
福建	0.076	0.723	-0.444	-0.259	0.256	0.103
河北	0.054	-0.071	1.032	-0.256	-0.431	-0.001
安徽	0.024	-0.112	0.672	-0.270	-0.102	-0.065
江西	-0.080	-0.533	0.202	0.035	-0.085	-0.018
广西	-0.084	-0.918	0.606	0.173	-0.204	-0.078
陕西	-0.105	-0.803	0.236	-0.022	0.117	-0.053
云南	-0.112	-0.996	0.528	-0.073	-0.071	0.052
山西	-0.186	-1.166	0.206	0.125	0.071	-0.167
重庆	-0.189	-0.536	-0.399	-0.151	0.077	0.065
辽宁	-0.195	-0.482	-0.097	-0.172	-0.140	-0.083
黑龙江	-0.255	-1.314	-0.065	0.082	-0.087	0.107
甘肃	-0.260	-1.791	0.067	0.279	0.064	0.081
新疆	-0.286	-1.555	-0.009	0.063	0.148	-0.078
吉林	-0.302	-1.498	-0.228	0.138	0.032	0.045
内蒙古	-0.312	-0.785	-0.695	-0.271	0.114	0.077
上海	-0.377	2.851	-3.345	-1.046	-0.295	-0.050
海南	-0.388	-1.512	-0.837	0.196	0.129	0.084
青海	-0.415	-2.009	-0.632	0.316	0.231	0.019
宁夏	-0.430	-1.793	-0.759	0.240	0.183	-0.019
西藏	-0.461	-2.217	-0.538	0.438	0.271	-0.260
天津	-0.500	-0.157	-1.880	-0.482	-0.104	0.123

从上表可以得到，河北省的综合排名处在全国 31 个省市自治区第 12 名的位置，因此认为河北省的网络发展水平可以较好的代表全国的网络发展和普及水平。**基于上述结果，进一步证实了本调研聚焦于河北的合理性。**

（二）调查目的

本研究对茧房式购物环境下消费者的意愿反馈进行抽样设计，意在通过统计学知识分析与研究，了解河北省消费者对茧房式购物环境的认知现状，探究消费者在茧房式购物环境中的实际行为模式与购物体验，评估消费者对茧房式购物环境的持续使用意愿。根据调查结果，为商家、购物平台及政策制定者提供改进建议，帮助平衡个性化推荐与消费者选择自由之间的关系，优化购物环境，提升消费者满意度。

（三）调查对象

考虑到**茧房式购物环境对消费者行为的影响具有复杂性和多维性**，涉及的影响因素分布在较多方面（消费者的**地域差异、年龄结构、职业背景、收入水平、消费习惯**等）。这些因素不仅会影响消费者对茧房式购物环境的认知和态度，还会对其实际行为和持续意愿产生显著影响。

因此，为了确保调查结果全面性、科学性和代表性，在本次研究中，本小队

经过全方位考量并结合研究目的，最终选取了**河北省十一个设区市全体居民作为调查总体**。

（四）抽样调查方案

1. 确定抽样方法

本次调查采用概率抽样和非概率抽样相结合的调查方式，对河北省内的消费者采用多阶段抽样方法进行调查。选取河北省各个设区市为一级抽样单元；根据某一特征因素将 11 个设区市进行分类，然后对 11 个城市进行任意抽样选取六个设区市作为二级抽样单元，将六个城市中的所有县区（含县级市）作为三级抽样单元；对三级抽样单元进行 PPS 系统抽样，按照配额数分别确定在每个城市选取的县区；运用分层随机抽样在三级单元选取的县区中进行居民选取得到四级抽样单元；最后运用简单随机抽样对四级单元进行抽取所需样本量。

2. 样本量的预测计算

（1）预调查

为保证调查问卷的可操作性和回收数据的科学性，本调查根据样本所处的地理位置与其分布情况，选取同抽样框中的各级抽样单元范围一致的地区作为预调查区域，进行线上问卷调查。在此过程中，及时将受访用户填写问卷时对本问卷提出的疑问进行汇总，并有效改进相关问题与歧义。最后根据预调查初始问卷的信度效度，对条件不符的问题及选项进行修改，从而提高问卷的全面性、有效性、科学性。

本次预调查一共得到了 57 份问卷数据，有效回答受访者人数为 54 人，问卷有效回答率 r_0=94.7%。

（2）确定样本量

通过对预调查中得到的数据进行统计分析，得出本次问卷调查所需要的样本量应采用公式来进行计算。依据调查总体和问卷形式情况，本次调查采用比例估计法进行计算。将误差值设置为 E=5%，在 95%的置信水平下，$Z_{\frac{\alpha}{2}}$=1.96，当 p=0.5 时，计算调查的样本量为：

$$n = \frac{Z_{\frac{\alpha}{2}}^{2}\mathrm{p}(1-\mathrm{p})}{E^2} = 571 \qquad \text{公式（1）}$$

因为预调查中问卷有效回答率 r_0=94.7%，从而得到初步调整过的样本规模为：

$$n_0 = \frac{n}{r_0} = 603 \qquad \text{公式（2）}$$

本次调查使用多阶段抽样方法，根据抽样特点，并且结合调查总体、调查目的以及最终调查准确性、科学性的综合考虑，依据实际抽样方案设计效果系数对最佳样本量进行调整，最终确定所需样本量为 603。

(3) 各抽样阶段抽样单元的设置

一级抽样单元:河北省各设区市

二级抽样单元:6 个设区市

三级抽样单元:32 个县区(含县级市)

四级抽样单元:603 位居民

3. 抽样步骤

由于抽样总体为河北省内所有居民，数量庞大且影响因素过多。故将河北省 11 个设区市作为初级抽样单元，将 21 个县级市归入三级抽样单元。以下为各抽样阶段:

第一阶段:将河北省 11 个设区市作为初级抽样单元，并且初级单元全部入样。将河北省各市分成 3 类，二线城市：石家庄；三线城市:廊坊、保定、唐山邯郸、邢台、秦皇岛、沧州；四线城市：张家口、衡水、承德。如表 6 所示

表 6 河北省各设区市等级情况

等级	市
二线	石家庄
三线	廊坊、保定、唐山、秦皇岛、邯郸、邢台、沧州
四线	衡水、张家口、承德

抽样时采用任意抽样的方法，在各类中抽取出石家庄市、邯郸市、廊坊市、保定市、张家口市、衡水市六个设区市为二级抽样单元。

第二阶段:为保证本次调查的严谨性和数据分析的准确性，在二级单元中抽取的目标为其中的市辖区及所有县(含县级市)。对二级单元各市中的市辖区及县(含县级市)进行分类处理。

以石家庄市为例:根据 2019 年石家庄分县(市区)居民人均可支配收入，运用 SPSS 系统聚类方法将石家庄市的县市区进行分类，为防止产生交叉现象并结合多因素思考最终将其分成 4 类(注:不含辛集市，裕华区含高新区，藁城区含化工园区，下同)。结果如表 7 所示:

表 7　石家庄市县区分类情况表

类别	县区(含县级市)
第一类	新华区、长安区、桥西区、裕华区
第二类	井陉矿区、藁城区、鹿泉区、栾城区、正定县、晋州市
第三类	井陉县、高邑县、深泽县、元氏县、赵县、无极县、新乐市
第四类	行唐县、平山县、灵寿县、赞皇县

根据人口规模对各类县(市、区)进行分配，最终抽取的总数额为总数的三分之一。在各类县(市、区)中采用 PPS 系统抽样，最终抽取 6 个城市下的县区。具体以石家庄为例。如表 8 所示:

表 8　县区抽取分配表

城市	类别	县(区)数	地区人口规模及比例人口数(万人)	占比%	PSU
石家庄市	第一类	4	391.7205	36.814	2
	第二类	6	289.8478	27.240	2
	第三类	7	247.3125	23.243	2
	第四类	4	135.163	12.703	1
	总计	21	1064.0438	100	7

根据此规律方法，可得出三级抽样单元:

石家庄 21 个县(区)中抽取 7 个:新华区、桥西区、晋州市、正定县、高邑县、无极县、行唐县。



图 6　石家庄抽样设计图

邯郸市 19 个县(区)中抽取 5 个:永年区、魏县、邯山区、磁县、馆陶县

廊坊市 10 个县(区)中抽取 3 个:霸州市、广阳区、永清县

保定市 24 个县(区)中抽取 8 个:定州市、涿州市、蠡县、高店市、高阳县、雄县、容城县、望都县。

张家口市 16 个县(区)中抽取 5 个:宣化区、蔚县、赤城县、万全区、崇礼区。

衡水市 11 个县(区)中抽取 4 个:深州市、枣强县、冀州区、武强县。

第三阶段:对三级单元采取分层随机抽样方法来抽取四级单元。三级单元”中的人口规模比约为 39:41:30:17:15:15，所以其对四级单元分配样本量为 150、157、115、65、58、58。最终得到四级抽样单元:603 名居民。

第四阶段:采用简单随机抽样方法，对四级抽样单元随机发放问卷，抽取所需样本量(603)。

上述内容为完整的抽样调查方案。因调查涉及范围广，本次调查主要通过线上问卷平台发放自编式问卷为主，线下小范围采取访谈式调查为辅进行数据收集，同时有效剔除无效问卷以及及时修改完善问卷内容，提高数据收集的严谨性。

第四章 调查方案实施

（一）调查整体安排

1. 调查时间安排

开始调查期限为 2024 年 10 月 14 日至 2025 年 3 月 15 日，具体时间安排：



图 7 调查时间安排

2. 调查人员分工

下表为调查人员分工：

表 9　调查人员分工表

任务	对象	负责人
问卷设计	河北省所有居民	全体成员
调查阶段	河北省所有居民	全体成员
数据录入及审核	预调查的实施与问卷调整	***、***
	问卷调查数据与访谈记录	***、***、***
撰写报告	数据分析	***、***、***
	报告整合与撰写	全体成员
	PPT 制作	***、***

（二）调查数据质量控制

1. 调查前准备与调查中的质量控制

在调查启动前，本队深入研读了大量新闻资料，紧跟时事热点，敏锐地察觉到“大数据时代”已蔚然成风，渗透到了生活的方方面面。以“大数据”为基本方向，我们决定聚焦于哪些本队成员有一定亲身经历体验或深入了解的，并且与公共日常生活息息相关的领域进行研究。最终，我们确定了“茧房式购物”这一具有前瞻性和现实意义的研究主题。

确定选题之后，队员们共同探讨了本调查研究的价值，并梳理明晰了调查思路、细致规划了人员分工，确保调查工作能够有序、高效地进行。

在调查实施阶段，本队成员各司其职，以高度的责任心投入到工作之中。首先通过微信、QQ 等即使通讯工具，联系并邀请身边符合调查目标人群的联系人参与问卷调查。其次，为了扩大样本范围，增加样本数量，又通过微博、抖音、小红书等极受欢迎的网络社交媒体发布问卷，以便获得更多的可靠数据。所有问卷的回收都来源于真实的媒体用户，进一步强化了数据来源的真实性与可靠性，为后续的数据分析与研究结论提供了坚实基础。

2. 信度、效度检验数据

（1）信度检验

本次调查采用了较为常用的Cronbach’s Alpha信度系数法,其计算公式模型为：

$$\alpha = \frac{n}{n-1}[1 - \frac{\sum S_i^2}{S^2{}_n}] \qquad \text{公式（3）}$$

（其中 n 为量表中数项的总数，*Si* 是指单个项目得分标准差，*Sh* 是指全部项目总得分的标准差。）通过 SPSS 可靠性分析工具，采用 *Alpha* 模型，如表 10 所示，问卷总体 *Cronbach's α*系数为 0.815＞0.8，说明该问卷信度高，可靠性强。

表 10　可靠性统计量

Cronbach’s Alpha	基于标准化项的 Cronbachs Alpha	项数
.815	.785	21

（2）效度检验

检验得到效度检验 KMO 值为 0.888，在 0.8-0.9 之间，可以看出变量间的相关程度无太大差异，数据很适合做因子分析；巴特利特球形检验的结果为 0.000<0.05，球形假设被拒绝原始变量之间存在相关性，适合做因子分析，说明问卷具有结构效度。

表 11　KMO 和 Bartlett 的检验

取样足够度的 Kaiser-Meyer-Olkin 度量		0.888
Bartlett 的球形度检验	近似卡方	4530.013
	df	231
	Sig.	.000

第五章 调查数据分析

（一）用户基本画像

1. 受访者基本信息

表 12　被调查者信息汇总表

分类	分类结果	频数（人）	频率（%）
性别	男	273	47.81%
	女	298	52.19%
年龄	18 岁以下	19	3.33%
	19~25	451	78.98%
	26~40	55	9.63%
	41~59	37	6.48%
	60 以上	9	1.58%

职业	就业	173	30. 30%
	学生	398	69. 70%
学历	高中及以下	30	5. 25%
	大学专科	43	7. 53%
	大学本科	463	81. 09%
	研究生及以上	35	6. 13%
月收入水平	3000 以下	14	8. 00%
	3000-4999	79	45. 14%
	5000-7999	55	31. 43%
	8000-12000	18	10. 29%
	12000 以上	9	5. 14%
月生活费	1000 以下	24	6. 06%
	1000-1500	196	49. 49%
	1500-2000	125	31. 57%
	2000 及以	51	12. 88%

2. 受访者以 19-25 岁的中青年为主，男女比例基本持平

河北省第七次人口普查显示，男性占比 50. 5%，女性 49. 5%；本次调查中，男性占 47. 8%，女性占 52. 2%，性别比例接近人口普查结果，样本偏差率不足 3%。经检验，两性问卷有效回收率的差异为 4. 38%，落在 5%的范围内。因此，可以认为数据质量较强，性别分布对整体结果的影响较小，表明数据质量较好，可以直接用于分析。

参照 2020 年河北省网民数据，18-40 岁群体占比 75. 9%，与本研究聚焦的 19-40 岁核心年龄段（占比超 75% ）高度匹配。同时，结合 2015-2020 年互联网普及趋势，保留 41-60 岁群体样本（占比约 20%），以反映技术向中老年渗透的动态特征。

为精准分析算法推荐态度的年龄差异，将受访者划分为 19-25 岁（青年活跃期）、26-40 岁（社会主力层）、41-50 岁（中年过渡期）、51-60 岁（初老适应期）、60 岁以上（老年群体） 五类，重点覆盖前两类网络使用高频人群，其余按实际人口比例调整权重，确保数据科学性与现实解释力。

通过性别比例校准与年龄分层设计，样本在关键指标上与河北省人口、网民结构形成双向映射（性别偏差≤3%，核心年龄覆盖率≥75%），有效支撑“群体行为差异研究”的实证需求，为结论外推至总体提供统计基础。

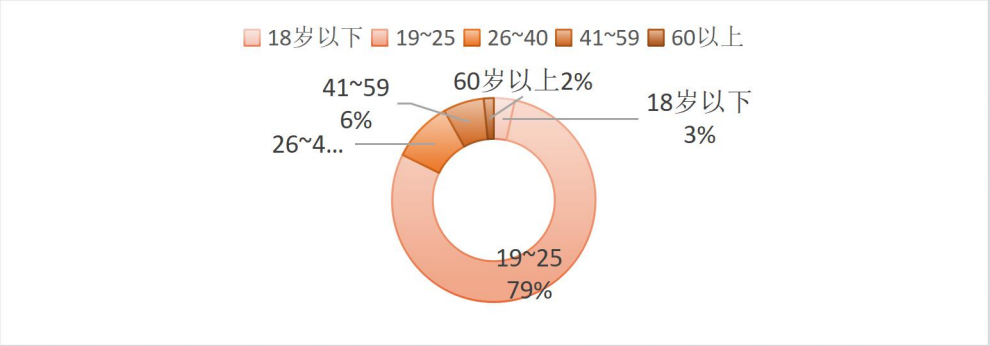


图 8　受访者年龄结构图

3. 受访者本科文化程度占绝大比例

如图 9 所示，在学历分布上，被调查者本科的人数最多，为受访总人数的 81. 09%，其次为专科占比 7. 53%和硕士及以上的受访者占比为 6. 13%，最少为高中及以下的占比为 5. 25%，

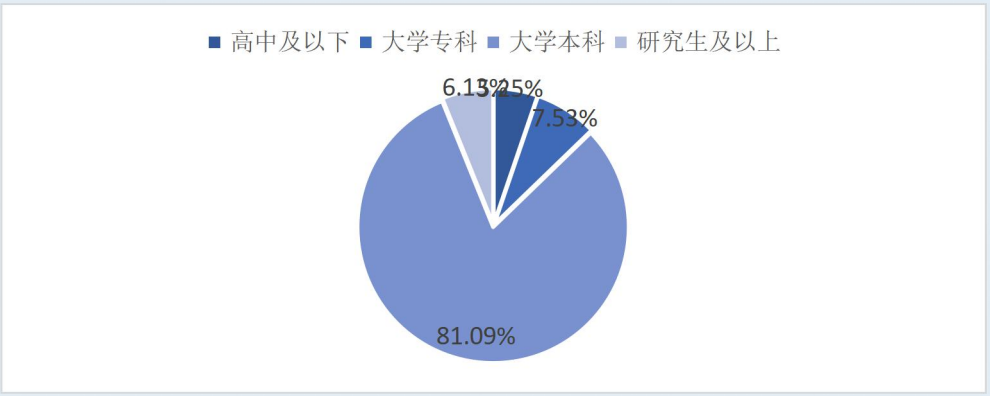


图 9　受访者学历结构图

（二）信息茧房式购物对不同年龄段之间的影响程度

1. 中青年群体普遍对茧房式购物概念的了解程度较高

了解到 18 岁以下的群体大多处于学生阶段，消费观念和购物习惯尚未完全形成。青年群体（18-35 岁）热衷于在社交平台上分享购物心得、推荐商品，也乐于从他人的分享中获取购物灵感。中年群体（36-50 岁）收入相对稳定，消费能力较强，他们更注重商品的品质和实用性。老年群体（50 岁以上）对新技术和新概念的适应能力相对较弱。根据不同年龄段对购物有不同的消费观念和购物习惯，初步判断年龄与了解程度是存在显著关联性。

卡方检验的核心是分析两个分类变量之间的独立性，即判断两个变量是否有关联。由于年龄和各年龄段对茧房式购物的了解程度均能被转化为分类变量，因此，使用卡方检验来验证这一关系，将数据导入 SPSS 得到下表。

原假设（H_0）：年龄与对算法推荐的了解程度没有显著性差异

备择假设(H_1)：年龄对算法推荐的了解程度有显著性差异

表 13　年龄与算法推荐的了解程度卡方检验

	值	自由度	渐进显著性（双侧）
皮尔逊卡方	57.220[a]	12	<0.001
似然比	45.681	12	<0.001
线性关联	1.721	1	0.190
有效个案数	571		

如表 13 所示皮尔逊卡方值为 57.220，自由度为 12，渐进显著性（双侧）小于 0.001。结果表明在统计学上，年龄与对茧房式购物了解程度之间存在显著的关联性。因此可以拒绝原假设，认为**年龄与了解程度是存在显著关联性**。

表 14　年龄与对茧房式购物了解程度列联表

	不了解	一般	了解	非常了解	合计
18 及以下	1	5	3	10	19
19-25 岁	45	215	119	72	451
26-40 岁	9	22	16	8	55
41-59 岁	1	9	8	19	37
60 及以上	4	2	1	2	9
合计	60	253	147	111	571

如表 14 所示，18 岁以下群体受限于电子设备接触度，呈现一般了解倾向；19-25 岁群体在非常了解维度占比最突出，其次了解维度亦占较高比例；26-40 岁群体则主要集中于了解层级；值得注意的是，41-59 岁群体在非常了解维度达到 19 人，显示该群体存在明显的认知分化现象；而 60 岁及以上群体在不了解维度占比最高 4 人。数据分析表明，**年龄与算法认知水平存在显著相关性**，年轻群体整体表现优于中高龄群体。

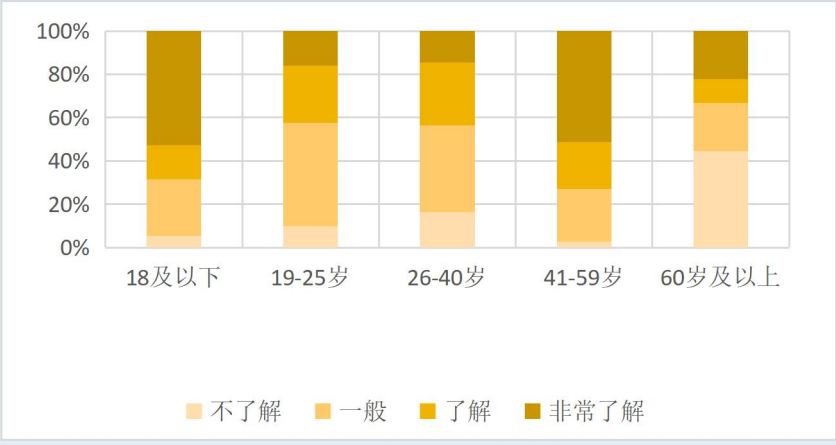


图 10　年龄与对茧房式购物了解程度概念理解图

2. 年龄与网购频率显著相关

表 15　不同年龄段与网购频率交叉表

		每天	每周几次	每月几次	很少使用	总计
	计数	2	11	5	1	19
18 岁以下	期望计数	2. 1	10. 9	4. 8	1. 2	19. 0
	占比	10. 5%	57. 9%	26. 3%	5. 3%	100. 0%
	计数	52	262	119	18	451
19-25 岁	期望计数	49. 8	259. 9	112. 9	28. 4	451. 0
	占比	11. 5%	58. 1%	26. 4%	4. 0%	100. 0%
	计数	9	33	12	1	55
26-40 岁	期望计数	6. 1	31. 7	13. 8	3. 5	55. 0
	占比	16. 4%	60. 0%	21. 8%	1. 8%	100. 0%
	计数	0	17	6	14	37
41-59 岁	期望计数	4. 1	21. 3	9. 3	2. 3	37. 0
	占比	0. 0%	45. 9%	16. 2%	37. 8%	100. 0%
	计数	0	6	1	2	9
60 岁以上	期望计数	1. 0	5. 2	2. 3	0. 6	9. 0
	占比	0. 0%	66. 7%	11. 1%	22. 2%	100. 0%
	计数	63	329	143	36	571
总计	期望计数	63. 0	329. 0	143. 0	36. 0	571. 0
	占比	11. 0%	57. 6%	25. 0%	6. 3%	100. 0%

如表 15 所示，19-25 岁群体占比最大，其使用频率分布与总体接近，高频使用达 69. 6%；26-40 岁群体呈现最高每日使用率，高频使用占比 76. 4%，成为最活跃群体；60 岁以上群体虽样本量小，但 66. 7%保持每周使用，显示潜在银发市场机会。由于 18 岁以下青少年依赖家庭经济支持，网购集中于学习用品、服饰等必需品，使用频率受零花钱周期限制；19-25 岁青年多为学生/职场新人群体，热衷美妆、快时尚、数码产品；26-40 岁壮年聚焦母婴、家电、保健品等家庭消费，客单价最高，重视正品保障与售后服务；41-59 岁中年线下多依赖熟人经验与线下体验；60 岁以上老年（银发经济萌芽）消费惯性顽固。由上可初步判断**年龄与网购频率存在相关性**。

数据以交叉表（Contingency Table）呈现，包含行（年龄段）和列（网购频率）的频数分布。并且年龄（有序分类）与网购频率（有序分类）均为分类变量。结合卡方检验专用于 分类变量（名义或有序），分析变量间的独立性或拟合度，要求数据以列联表（交叉表）形式，对比观察频数与期望频数的差异因此使用**卡**

方检验检验年龄与网购频率之间是否有关联性，将数据导入 SPSS 中得到如下表格。

原假设（H_0）：年龄与网购频率相互独立（无显著关联）

备择假设（H_1）：年龄与网购频率存在相关性

表 16　不同年龄与网购频率卡方检验

	值	自由度	渐进显著性（双侧）
皮尔逊卡方	77.674[a]	12	<0.001
似然比	51.596	12	<0.001
线性关联	14.759	1	<0.001
有效个案数	571		

由表 16 所示，**年龄与网购频率存在极显著关联**（皮尔逊卡方=77.674，p<0.001），拒绝独立性假设。线性关联检验（卡方=14.759，p<0.001）进一步证实年龄增长与网购频率下降的单调趋势，尤其在 41 岁后出现断层。

（三）信息茧房式购物对不同生活质量之间的影响作用

1. 绝大多数受访者月可支配收入集中在一般水平

本次研究调查的人群主要分学生和已就业的社会群体两大块。以学生为主体的样本月可支配收入（生活费）集中在 1000-2000 元区间，其中近半数学生月生活费为 1000-1500 元，仅 12.88%超过 2000 元。

就业群体则以中等收入为主，76.57%月收入为 3000-7999 元，高收入和低收入占比分别为 15.43%和 8%。整体来看，学生群体消费能力相对有限，而就业者收入跨度较大，反映青年群体内部的经济分层。样本结构以学生和年轻人群为主，进一步凸显了可支配收入的中低水平特征。

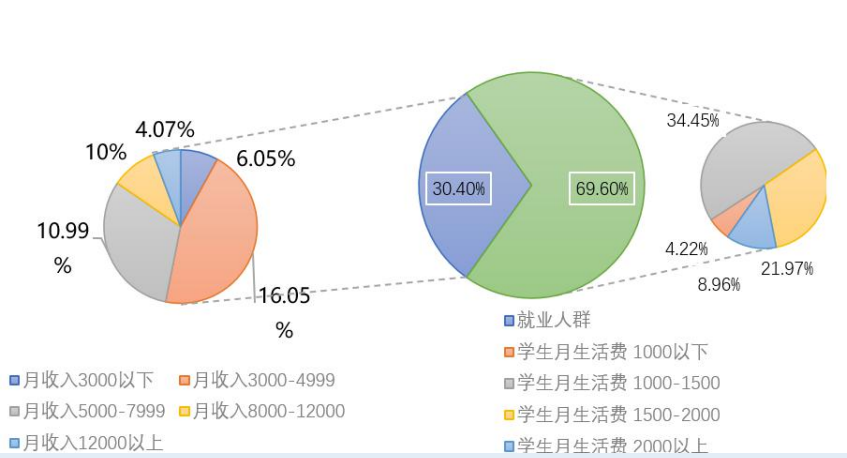


图 11　可支配收入结构图

2. 平台推荐对中等月收入用户效果最显著

表 17　月收入水平与是否因推荐购买商品列联表

	会因平台推荐购买本不会考虑的商品	不会因平台推荐购买本不会考虑的商品	总计
3000 以下	4	10	14
3000-4999	58	21	79
5000-12000	34	21	55
12000 以上	12	5	17
总计	108	57	165

如表 17 所示，中等收入群体的购买比例最高，推荐效果最显著。低收入群体的购买比例最低，推荐效果较弱。中高收入群体的购买比例中等，可能与推荐商品匹配度相关。根据估算结果用平滑的曲线连接由此可得如下图 。

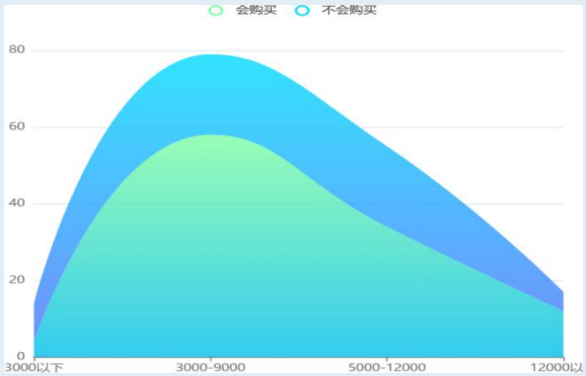


图 12　月收入水平与是否因平台推荐购买曲线图

了解到低收入用户消费能力有限，他们更注重价格和折扣，用户的网购频率较低；中收入用户有稳定的收入来源，消费能力较强，用户的网购频率较高；高收入水平用户更注重品牌和品质，他们对平台推荐的商品和服务可能不如中等收入用户敏感。由此初步判断平台推荐对中等月收入用户效果显著。

用户的数据正好是分类（月收入分为四个类别，是否因推荐购买分为两个类别），卡方检验适用于分类变量，因此使用**卡方检验**验证“平台推荐对中等收入用户效果最显著”。将数据导入 SPSS 中得到如下表格。

原假设（H_0）：用户是否因推荐购买商品与收入水平无关（独立）

备择假设（H_1）：用户是否因推荐购买商品与收入水平相关（不独立）

表 18　月收入水平与是否因平台推荐购买卡方检验表

	值	自由度	渐进显著性（双侧）
皮尔逊卡方	11.285[a]	4	0.024
似然比	10.818	4	0.029
线性关联	0.969	1	0.325
有效个案数	175		

根据上述表格得知卡方检验的结果显示皮尔逊卡方值为 11.285，自由度为 4，渐进显著性（双侧）为 0.024，显著性水平小于 0.05。因此可以拒绝原假设，认为这两个变量之间存在关联，即**月收入水平和是否会因平台推荐购买原本不会考虑的商品之间存在显著的关联性**。

（四）信息茧房式购物对高频用户的影响作用

1. 高频用户更倾向于接受推荐

表 19　使用购物平台频率与根据推荐购买意愿列联表

使用频率	非常愿意	有时愿意	不太愿意	完全不愿意	总计
每天	15	46	1	1	63
每周几次	22	274	29	4	329
每月几次	4	118	20	1	143
很少使用	2	26	5	3	36
总计	43	464	55	9	571

由表 19 所示，高频用户中愿意根据推荐购买的比例显著更高；每天使用用户的“非常愿意”和“有时愿意”占比达 96.8%；每周几次用户占比 89.9%，均远高于低频用户。初步判断用户使用平台越频繁，对推荐购物的接受度越高。

为了进一步分析用户使用平台的频率对推荐购物接受情况的影响，绘制用户使用购物平台频率与根据推荐购买意愿饼状图。根据下图本小队发现高频用户（每日及每周多次使用者）展现出典型的“行为依赖性”——其“非常愿意”与“有时愿意”占比分别达 96.8%与 89.9%，宛若罂粟花诱导的多巴胺循环。

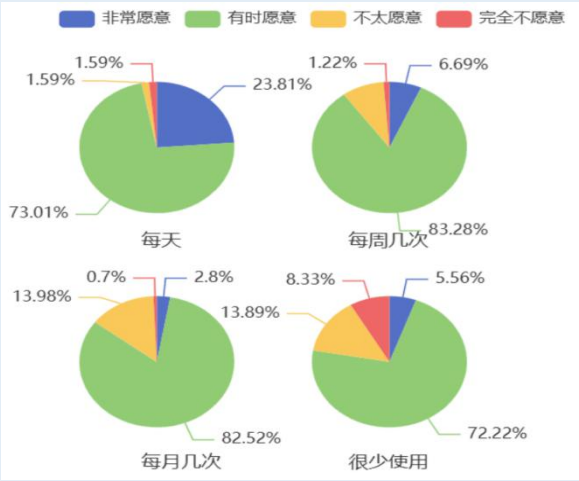


图 13　使用购物平台频率与根据推荐购买意愿饼状图

由于网络购物用户中低频用户对平台的信任度较低，更注重价格和折扣，对推荐的透明度、多样性和准确度要求较低；中频用户更注重商品的性价比，他们对价格和质量都有较高的要求；高频用户更倾向于使用搜索引擎进行精准搜索，并参考电商平台提供的推荐算法。由此初步判断使用频率与购买意愿有相关性。

对称测量（Symmetric Measures）是统计学中用于分析两个变量之间关联强度和方向的一类指标，尤其适用于分类变量（包括名义变量和有序变量）。同时提供关联强度与方向，**弥补了卡方检验仅能检验显著性的不足**。欲想分析“用户使用频率”与“接受推荐意愿”的关系，根据数据类型均为分类变量同时想要分析是否相关，由此选择对称测量（Symmetric Measures），即卡方检验 +**Gamma 系数**。将数据导入 SPSS 得到下述表格。

表 20　使用购物平台频率与根据推荐购买意愿卡方检验表

	值	自由度	渐进显著性（双侧）
皮尔逊卡方	47.354[a]	9	<0.001
似然比	37.409	9	<0.001
线性关联	22.265	1	<0.001
有效个案数	571		

表 21　使用购物平台频率与根据推荐购买意愿 Gamma 系数表

		值	渐进标准误差[a]	近似 T[b]	渐进显著性
有序到有序	Gamma	0.406	0.078	4.485	<0.001
有效个案数		571			

根据卡方检验结果显示，用户使用频率与接受推荐意愿显著相关（$x^2(9) = 47.354$，$p < 0.001$），且存在显著线性趋势（$x^2(1) = 22.265$，$p < 0.001$）。Gamma 系数进一步表明二者呈中等强度正相关（Gamma = 0.406，$p < 0.001$）。数据已充分支持 **“高频用户更倾向于接受推荐”** 的核心结论。

2. 高频用户减少对推荐商品的依赖

表 22　使用购物平台频率与查看平台推荐频率列联表

	从不查看	很少查看	有时查看	经常查看	总是查看	总计
每天	4	9	17	22	11	63
每周几次	9	66	165	82	7	329
每月几次	3	29	70	40	1	143
很少使用	4	4	20	8	0	36
总计	20	108	272	152	19	571

由表 22 所示，超半数用户使用频率为“每周几次”，其次是“每月几次”。“每天使用”和“很少使用”占比最低。近 75%用户集中于“有时查看”和“经常查看”，极端行为（“从不”和“总是”）合计不足 7%。

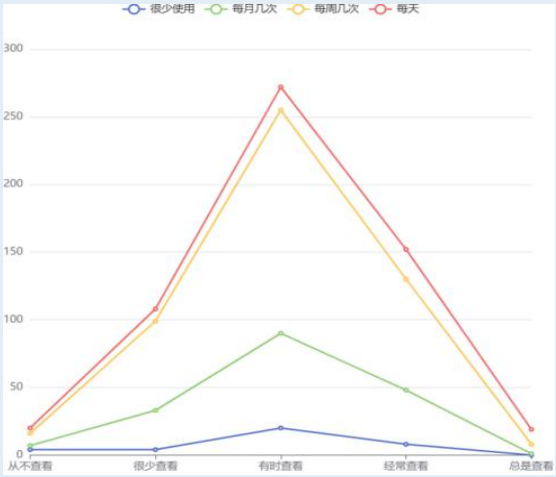


图 14　使用购物平台频率与查看平台推荐折线图

由上述对低频、中频、高频用户的分析，初步判断高频使用与高频查看有相关性。因数据为有序分类变量且存在较多同分秩次，Gamma 系数更适合分析此类有序分类变量数据,因此选择对称测量。

原假设（H_0）：使用频率与查看推荐内容的频率之间无相关性

备择假设（H_1）：使用频率与查看推荐内容的频率之间有相关性

表 23　使用购物平台频率与查看平台推荐频率卡方检验表

	值	自由度	渐进显著性（双侧）
皮尔逊卡方	63.363[a]	12	<0.001
似然比	45.912	12	<0.001
线性关联	6.846	1	0.009
有效个案数	571		

表 24　使用购物平台频率与查看平台推荐频率 Gamma 系数表

		值	渐进标准误差[a]	近似 T[b]	渐进显著性
有序到有序	Gamma	−0.126	0.062	2.006	0.045
有效个案数		571			

由皮尔逊相关性分析表明，用户使用个性化推荐购物平台的频率与有需求时查看推荐商品的倾向呈显著相关（$p = 0.009$）。由 Gamma 系数分析显示，用户使用频率与查看推荐内容的频率呈显著弱负相关（$Gamma = -0.126$，$p = 0.045$），表明**高频用户反而更少查看推荐内容**。可以解释为高频用户对推荐内容的依赖度较低或高频用户可能已熟悉平台功能，直接搜索或复购，减少对推荐商品的依赖。

（五）信息茧房式购物对用户决策质量的影响程度

1. 受影响程度与意愿积极性之间存在显著弱正相关——基于斯皮尔曼等级相关系数

表 25　受茧房式购物影响程度与购买意愿积极性交叉表

		非常愿意	有时愿意	不太愿意	完全不愿意	
经常受影响	计数	28	199	11	2	240
	影响占比	11.67%	82.92%	4.58%	0.83%	100.0%
	投入占比	65.12%	42.89%	20.00%	22.22%	42.03%
偶尔受影响	计数	13	242	33	3	291
	影响占比	4.47%	83.16%	11.34%	1.03%	100.0%
	投入占比	30.23%	52.16%	60.00%	33.33%	50.96%
很少受影响	计数	0	23	10	2	35
	影响占比	0.00%	65.71%	28.57%	5.71%	100.0%
	投入占比	0.00%	4.96%	18.18%	22.22%	6.13%
从不受影响	计数	2	0	1	2	5
	影响占比	40.00%	0.00%	20.00%	40.00%	100.0%
	投入占比	4.65%	0.00%	1.81%	22.22%	0.88%
总计	计数	43	464	55	9	571
	影响占比	7.53%	81.26%	9.63%	1.58%	100.0%
	投入占比	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

高受影响组中“非常愿意”占比和投入占比均最高，表明该群体是积极响应的主力；中、高受影响组的“有时愿意”占比均超 80%，反映受影响程度越高，个体更倾向于保守积极态度；中受影响组在“不太愿意”中占主导，源于对影响的矛盾心理；低受影响组的“不太愿意”占比显著上升，且无“非常愿意”个体，显示受影响程度降低时，消极意愿增强。根据上述表格得到图 15。

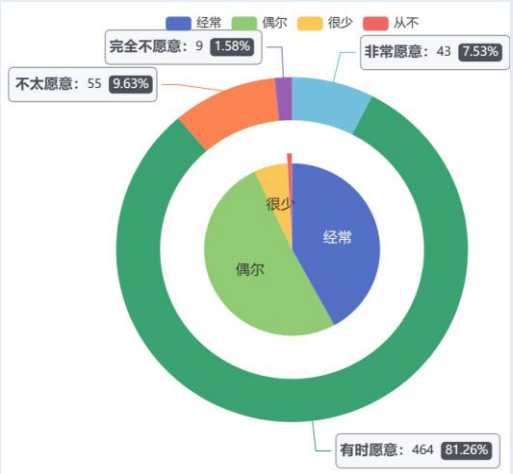


图 15　受茧房式购物影响程度与购买意愿积极性饼状图

如表 25 所示，经常受影响群体对购物环境的舒适度和熟悉度要求较高，其容易沉浸在茧房式购物营造的氛围中；偶尔受影响群体在正常购物过程中，偶尔被一些促销活动、商品展示或者购物环境所吸引；很少受影响群体比较注重实用性购物，对购物环境的氛围营造等不太关注；从不受影响群体有明确的购物目标和渠道，不会被外部购物环境变化所干扰。根据上述分析初步得出受**茧房式购物影响程度与购买意愿积极性具有相关性**的判断。

斯皮尔曼等级相关系数（Spearman’s rank correlation coefficient）是一种非参数统计方法，用于衡量两个有序变量（ordinal variables）之间的单调关系强度（不要求线性关系）。本数据中行变量（受影响程度）与列变量（愿意程度）均具有明确等级顺序，符合有序分类变量特征，使用斯皮尔曼等级相关系数检验受影响程度与意愿积极性的相关性。将数据导入 SPSS 得到如下表结果。

原假设(H_0)：受影响程度与意愿积极性之间无单调关系

备择假设(H_1)：受影响程度与意愿积极性之间存在单调关系。

表 26　受茧房式购物影响程度与购买意愿积极性相关系数检验表

			受影响程度	意愿积极性
斯皮尔曼 Rho	受影响程度	相关系数	1.000	0.191**
		Sig（双侧）	——	<0.001
		N	571	571
	意愿积极性	相关系数	0.191**	1.000
		Sig（双测）	<0.001	——
		N	571	571

通过斯皮尔曼检验，验证了受影响程度与意愿积极性之间存在显著弱正相关（ρ =0.191, p<0.001），统计结果支持原始结论。**受影响程度越高，个体选择积极意愿（如“非常愿意”）的概率越大；受影响程度越低**，消极意愿（如“不太愿意”）的选择比例显著增加。

2. 受购物决策的影响程度与帮助效果相关性显著

想要检验用户受茧房式购物的影响程度与受到茧房式购物的帮助程度之间的相关性。将数据整理成如下表。

表 27　受茧房式购物的影响程度与帮助程度列联表

	非常有帮助	有一定帮助	有时有帮助	没有帮助	总计
很大	13	35	8	10	66
较大	15	281	21	34	351
较小	2	98	18	25	143
无影响	0	2	2	7	11
总计	30	416	49	76	571

由上述数据分析可知认为茧房式购物对购物决策有一定帮助或非常有帮助的人占 78.1%，且这部分人中 87.8%认为其对购物决策影响较大或很大。即使认为茧房式购物没帮助的人，也有 84.2%觉得其有一定影响。根据上述表格整理成图 。

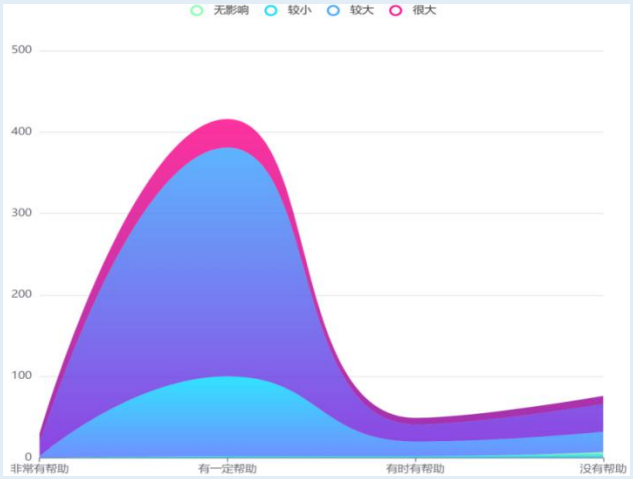


图 16　受茧房式购物的影响程度与帮助程度曲线图

Mantel-Haenszel 趋势检验适用于两个变量均为有序分类变量，检验两个有序变量之间是否存在线性趋势关联，比卡方检验和 Fisher 检验更高效（利用变量顺序信息，减少信息损失），通过为影响程度和帮助程度赋予顺序得分（如 1-4），检验是否存在单调趋势。该数据的两个变量均为有序分类变量，想要研究影响程度与帮助程度是由存在线性趋势关联，可以使用 Mantel-Haenszel 趋势检验。

原假设（H_0）：影响程度与帮助程度之间无关联（独立）

备择假设（H_1）：影响程度与帮助程度存在关联

为行变量（影响程度）和列变量（帮助程度）的每个等级赋予数值分数。影响程度：很大=3，较大=2，较小=1，无=0。帮助程度：非常有帮助=3，有一定帮助=2，有时有帮助=1，没有帮助=0。

通过 R 软件和 python 实现 Mantel-Haenszel 统计量计算公式

$$x^2_{MN} = \frac{(N-1)r^2}{1-r^2}$$　　公式（4）

公式中 r 为行变量分数与列变量分数的 Spearman 秩相关系数，N 为总样本量。

表 28　受茧房式购物的影响程度与帮助程度趋势检验表

	统计值	P 值	自由度
Mantel-Haenszel 趋势检验	42. 6624	6. 5327e-11	1

如表 28 所示，MH= 42. 6624，自由度=1，p 值≈6.53×10^{-11}，远小于 0. 05。Spearman 相关系数 r=0. 268（正向）。表明**受影响程度与感到帮助程度存在显著正向趋势关联**。

（六）用户对于信息茧房式购物的体验感受

上述分析表明不同属性的人对于茧房式购物的感受程度与理解方式大相径

庭，为进一步了解用户需求，将受访者对算法推荐的感知进行下述分析，以综合体现出用户在算法推荐下的主观想法，并为后续分析做铺垫。

1. 茧房式购物的改进建议——基于文本挖掘

将本次调查问卷的最后一道题设计为开放式问答题，将回答文本进行汇总后利用 Python 制成词云图进行文本挖掘，以更广泛的了解河北省居民对茧房式购物的建议与看法。



图 17　用户对茧房式购物词云图

由词云图分析可见，针对茧房式购物现象，被调查者从多维度提出了改进建议，其中“推荐”、“隐私”、“选择”三个关键词最为聚焦。结合文本分析发现，“推荐”指向平台需优化商品推荐机制，突破信息茧房束缚，避免过度同质化内容对用户消费决策的裹挟；“隐私”强调应加强用户数据保护力度，规范算法采集个人信息的行为边界；“选择”则主张增强购物过程的自主决策空间，通过设置多样化筛选工具提升用户控制权。此外，完善商品评价体系真实性、建立算法解释说明机制等建议也频繁出现。在数字化消费场景中，用户既是算法服务的接收者，更是消费行为的主体，保障其信息环境的开放性与决策的自主性，是破解茧房效应的关键所在。

2. 多数用户担忧信息茧房致消费固化

在用户基本了解茧房式购物的作用机制后，本研究欲了解茧房式购物对哪些方面会造成负面影响的基本认知。聚焦河北省网络用户对信息茧房效应的认知现状。仅 8.15%的受访者认为算法推荐不存在负面效应，超九成用户明确感知到同质化推荐对消费生态的潜在风险。具体影响维度中，“消费行为模式固化”认知度最高（65.93%），主要表现为重复性购物倾向增强与消费选择路径依赖；其次为“思维局限强化”（58.27%），体现在商品比较维度单一化与消费决策理性度降低；另有 44.44%担忧“价值观念趋同”，41.11%关注“心理舒适区收缩”，反映出用户对消费多样性缺失及认知弹性弱化的深层忧虑。统计结果如下图所

示。值得注意的是，部分受访者建议通过引入消费冷静期设置、建立跨品类推荐激励机制等方式，在尊重算法效率的同时维护消费自主权，这凸显出数字时代消费者对技术工具性与人文主体性平衡的迫切需求。



图 18　用户对茧房式购物造成不同影响认知占比图

3. 茧房购物核心功能获认可，隐私争议与附加需求待优化

用户对“茧房式购物”不同维度的认同度呈现差异化特征。从整体来看，大多数用户对商品本身、算法推荐、商品质量及预期符合度表现出较高认可，尤其是商品吸引力与算法辅助功能获得较多积极反馈，反映出用户对核心购物体验的满意度较为突出。然而，隐私保护领域呈现明显的两极分化，部分用户认可平台在隐私管理上的表现，但仍有相当比例的用户对此存在顾虑，表明相关措施仍需提升透明度以增强信任。相比之下，“其他”维度的综合认同度显著低于其他方面，多数用户未对其给出高评价，可能指向未被满足的潜在需求或未被覆盖的服务短板。此外，所有维度中持中立态度的用户比例均较为突出，说明用户对部分功能的体验尚未形成明确偏好，存在进一步优化的空间。

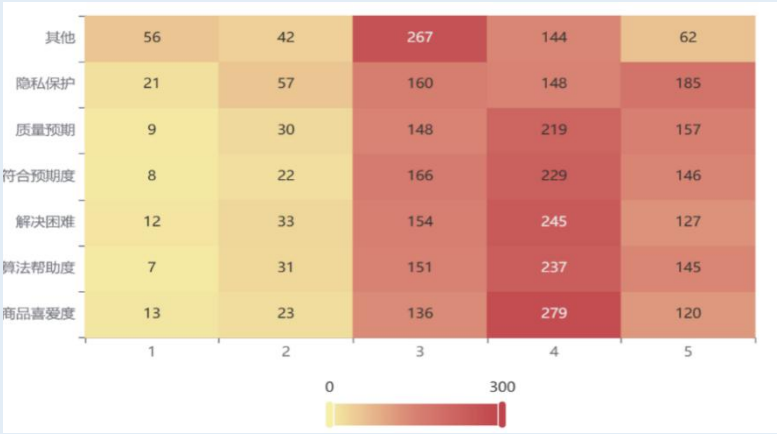


图 19　用户对茧房式购物不同维度认同度图

4. 平台推荐满意度高，购物环境与体验需重点优化

（1）基本信息

表 29　用户对茧房式购物满意程度汇总表

		个数	边际百分比
平台推荐	非常满意	60	0. 105079
	基本满意	241	0. 422067
	一般	218	0. 492119
	不太满意	39	0. 068301
	很不满意	13	0. 022767
茧房购物环境	非常满意	52	0. 091068
	基本满意	98	0. 171629
	一般	295	0. 516637
	不太满意	104	0. 182137
	很不满意	22	0. 038529
总体消费体验	非常满意	53	0. 092819
	基本满意	184	0. 322224
	一般	237	0. 415061
	不太满意	69	0. 120841
	很不满意	28	0. 049037
有效		571	1
缺失		0	
总计		571	

由表 29 可得平台推荐的满意度较高，但“一般”占比最大，表明用户感受中性偏积极。茧房购物环境的满意度较低，且“一般”和“不太满意”合计占比 69. 8%，表明用户对此较为不满或体验平淡。总体消费体验的满意的度介于两者之间，但仍有 41. 5%的用户认为“一般”，整体体验有待提升，数据整理成如图 。

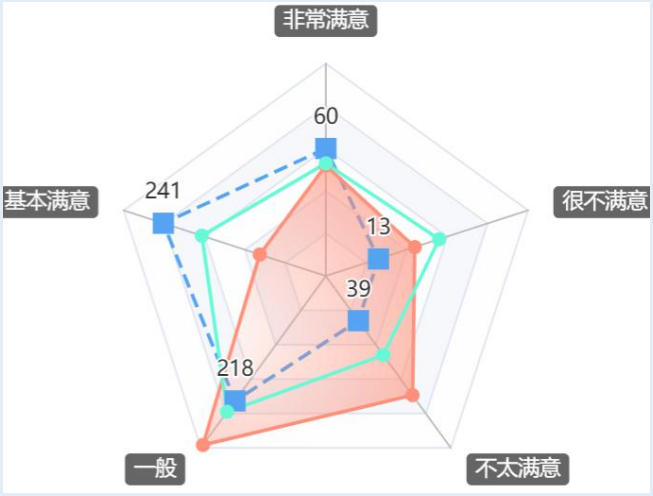


图 20　用户对茧房式购物满意程度雷达图

卡方检验（Chi-square Test）判断两个分类变量之间是否独立（如平台推荐与购物环境的满意度分布是否相关）。用户提供的满意度数据为分类变量（5 个有序等级），卡方检验是分析分类变量分布差异的标准方法。满意度指数（CSI，Customer Satisfaction Index）分析通过单一数值（如百分比）快速比较不同维度的满意度高低。用户数据包含三个维度的多级满意度，CSI 可将复杂分布压缩为

可比较的数值。回归分析（有序 Logistic 回归）因变量为有序分类变量（如满意度等级），自变量可为分类或连续变量，量化多个自变量对因变量（如总体消费体验）的影响强度。卡方检验和 CSI 仅能描述现状，而用户需进一步回答“如何改进”——回归分析可量化购物环境和平台推荐对总体体验的贡献度。

（2）卡方检验（Chi-Square Test）验证满意度分布显著性

原假设（H_0）：所有满意度等级的比例相等

备择假设（H_1）：所有满意度等级的比例不相等

表 30 用户对茧房式购物不同维度的满意程度列联表

维度	非常满意	基本满意	一般	不太满意	很不满意
平台推荐	0	241	218	39	13
购物环境	52	98	295	104	22
总体消费体验	53	184	237	69	28

根据卡方公式可得平台推荐 vs 购物环境：卡方值=126.7，自由度=4，$p<0.001$。购物环境 vs 总体体验：卡方值=89.3，自由度=4，$p<0.001$。由计算结果拒绝原假设。

（3）满意度指数（CSI）计算与对比

非常满意=5，基本满意=4，一般=3，不太满意=2，很不满意=1。负面评价分值：合并后的平均赋值（原“不太满意=2，很不满意=1”）。

表 31 用户对茧房式购物不同维度满意程度交叉表

维度	满意度等级	比例（%）	赋值	加权得分	CSI
平台推荐	基本满意	42.24	4	1.69	3.43
	一般	49.21	3	1.48	
	负面评价	8.57	1.5	0.13	
购物环境	非常满意	9.11	5	0.46	2.89
	基本满意	17.16	4	0.69	
	一般	51.66	3	1.55	
	负面评价	22.06	1.5	0.33	
总体体验	非常满意	9.28	5	0.47	3.21
	基本满意	32.22	4	1.29	
	一般	41.51	3	1.25	
	负面评价	25.17	1.5	0.38	

（4）回归分析结果

验证购物环境和平台推荐对总体消费体验的影响程度，并量化两者的贡献权重。

因变量（Y）：总体消费体验的满意度评分（基于用户反馈的 5 级量表）

自变量（X）：X1 ：购物环境满意度评分。X2 ：平台推荐满意度评分

表 32　用户对茧房式购物不同维度的满意程度回归分析表

自变量	非标准化系数	标准化系数（Beta）	p 值
截距项（β0）	0. 85	–	0. 012
购物环境（β1　）	0. 62	0. 62	<0. 001
平台推荐（β2）	0. 28	0. 28	0. 003

本研究通过回归分析探讨了购物环境和平台推荐对因变量的影响。如表 所示，所有自变量均呈现显著正向影响（p<0. 05）。具体而言，购物环境的非标准化系数为 0. 62（Beta=0. 62，p<0. 001），表明购物环境每提升 1 个单位，因变量将增加 0. 62 个单位；平台推荐的系数为 0. 28（Beta=0. 28，p=0. 003），其影响力约为购物环境的 45%。标准化系数比较显示，购物环境对因变量的解释力显著高于平台推荐，说明在标准化量纲下，购物环境的重要性是平台推荐的 2. 2 倍。截距项β0=0. 85（p=0. 012）的显著性表明，即使两个自变量为零时，因变量仍存在显著基准值，可能反映未观测因素或基础服务水平的影响。

（七）结合网络舆论对茧房式购物整体分析

为进一步了解用户对茧房式购物的整体感受，将网络论坛上对算法推荐的评论看法汇总成文档并导入 Python，利用 Wordcloud 代码执行词云图分析如下图。



图 21　网络论坛对茧房式购物评价图

在茧房式购物的背景下，用户对算法推荐的争议核心聚焦于隐私保护与数据控制权问题。通过词云分析可见，“数据”“隐私”“信息茧房”等高频词汇反映出用户对平台隐性收集个人数据、固化推荐范围的强烈不满，部分消费者指出算法通过行为轨迹形成“越买越窄”的闭环，甚至存在隐性监控和差异化定价等“杀熟”现象。对此，用户诉求集中于三点。一是**要求平台实现隐私透明化**，如开放数据追踪关闭功能、明确信息使用边界；二是**呼吁加强监管**，遏制强制收集

非必要数据等乱象；三是**强调个体需提升数字素养**，主动管理偏好以避免陷入“算法依赖-隐私让渡”的恶性循环。未来改进需兼顾技术优化与用户主权，一方面通过隐私保护技术（如联邦学习）降低数据风险，另一方面推动用户教育，倡导理性消费与算法工具化思维，最终重塑算法与人的信任关系。

第六章 消费者对茧房式购物环境持续意愿分析

（一）基于 Amos 的茧房式购物环境对用户满意度的因素分析

为了解不同因素关于用户对茧房购物环境满意度的影响情况以及各因素之间的关系，本研究建立结构方程模型来进一步用户对茧房式购物的认知现状以及持续意愿的深层关系。

1. 模型设计和建立

根据回收的问卷数据与查阅用户对茧房式购物的认知等相关文献，发现不同用户在遇到不同平台的个性推荐的内容后，对内容的评价和处理会直接影响到用户对茧房式购物环境的满意度，因此本研究将运用**结构方程模型**检测观测变量与潜变量（不可直接测量的变量）之间的关系，以及潜变量之间的复杂路径关系。

从研究问题反馈情况出发将影响因素变量分为 8 类分别是基本信息、平台使用行为、推荐功能满意度、茧房式购物环境认知、茧房式购物环境满意度、持续意愿、信息多样性、建议与期待，其中前三个是前提变量，后四个是结果变量，前提变量综合决定并影响结果变量，每个主变量下设置多个测量变量。（依次用 A1-A5、B1-B3、C1-C5、D1-D4、E1-E4、F1-F2、G1、H1 代替，如表 33 所示）

表 33　主变量、潜在变量、测量问题项字母代码

主变量	潜在变量	测量问题项	字母
基本信息	性别	您的性别	A1
	年龄	您的年龄	A2
	学历	您的学历	A3
	职业	您的职业	A4
	生活费/收入水平	您每个月的生活费/您的月收入水平	A5
平台使用行为	使用频率	您使用个性化推荐购物平台的频率是?	B1
	使用场景	您在哪些场景下更倾向于使用个性化推荐购物平台?	B2
	平台选择	您经常使用的购物平台?	B3
推荐功能	推荐功能满意度	您对平台的个性化推荐功能满意度如何?	C1

满意度	推荐影响	您在进行网络购物时，是否会受到平台的个性化推荐的影响?	C2
	推荐购买意愿	您是否愿意根据平台推荐进行购买?	C3
	推荐商品购买行为	您是否曾经因为推荐平台推荐的商品而购买了本来不会考虑的商品?	C4
	推荐商品查看频率	当您对某类产品有需求时，您是否会查看平台的推荐商品?	C5
茧房式购物环境认知	茧房式购物环境了解程度	您是否了解“茧房式购物环境”这一概念?	D1
	茧房式购物环境特点	您认为茧房式购物环境的主要特点是什么?	D2
	茧房式购物环境帮助程度	您认为茧房式购物环境对您购物的帮助程度如何?	D3
	茧房式购物环境影响程度	您认为茧房式购物环境对您购物决策的影响程度?	D4
茧房式购物环境满意度	推荐商品满意度	我对平台推荐的商品感到满意	E1
	购物环境满意度	我对茧房式购物环境感到满意	E2
	接受茧房式购物环境明智性	我认为选择接受茧房式购物环境是明智的	E3
	总体消费体验满意度	总的来说，我对茧房式购物环境的消费体验感到满意	E4
持续意愿	继续接受茧房式购物环境意愿	您是否愿意继续接受茧房式购物环境?	F1
	影响因素	您认为下列哪些因素影响您继续接受茧房式购物环境?	F2
信息多样性	打破信息茧房意愿	您是否认为电商平台应该提供更多的信息来源和观点，以帮助用户打破信息茧房?	G1
建议与期待	对茧房式购物环境的期待和建议	您对茧房式购物环境有何期待和建议?	H1

2. 模型拟合指标分析

为了保证该模型的可用性，本研究对模型对数据的拟合度以及初始数据结果进行检验，如表 34 所示。

表 34 模型拟合指标分析

指标	推荐值	拟合值
卡方值	越小越好	120.45
自由度	越大越好	85
显著性水平	$p < 0.05$	0.001
RMSEA	< 0.08	0.05
CFI	> 0.90	0.95

TLI	> 0.90	0.93

经过模型检验显示拟合值为 120. 45，自由度为 85，显著性水平为 0. 001（p < 0. 05）。卡方值较小且自由度较高，表明模型与数据的拟合程度较好，显著性水平为 0. 001 表明卡方检验显著，但是卡方检验在样本量大时容易显著，需要结合其他拟合指标进行综合判断。观察 RMSEA（近似误差均方根）拟合值为 0. 05（< 0. 08），表明模型拟合优度良好，数据与模型的近似误差在可接受范围内。再之 CFI（比较拟合指数）和 TLI（Tucker−Lewis 指数）分别为 0. 95 和 0. 93（均 > 0. 90），说明模型与基准模型（独立模型）相比具有显著改进，整体拟合优度优秀。所有拟合指标均达到或优于推荐标准，表明**模型结构合理，能够有效解释消费者对茧房式购物环境满意度的形成机制**。由此可构建出初步结构方程模型，如图 22 所示。

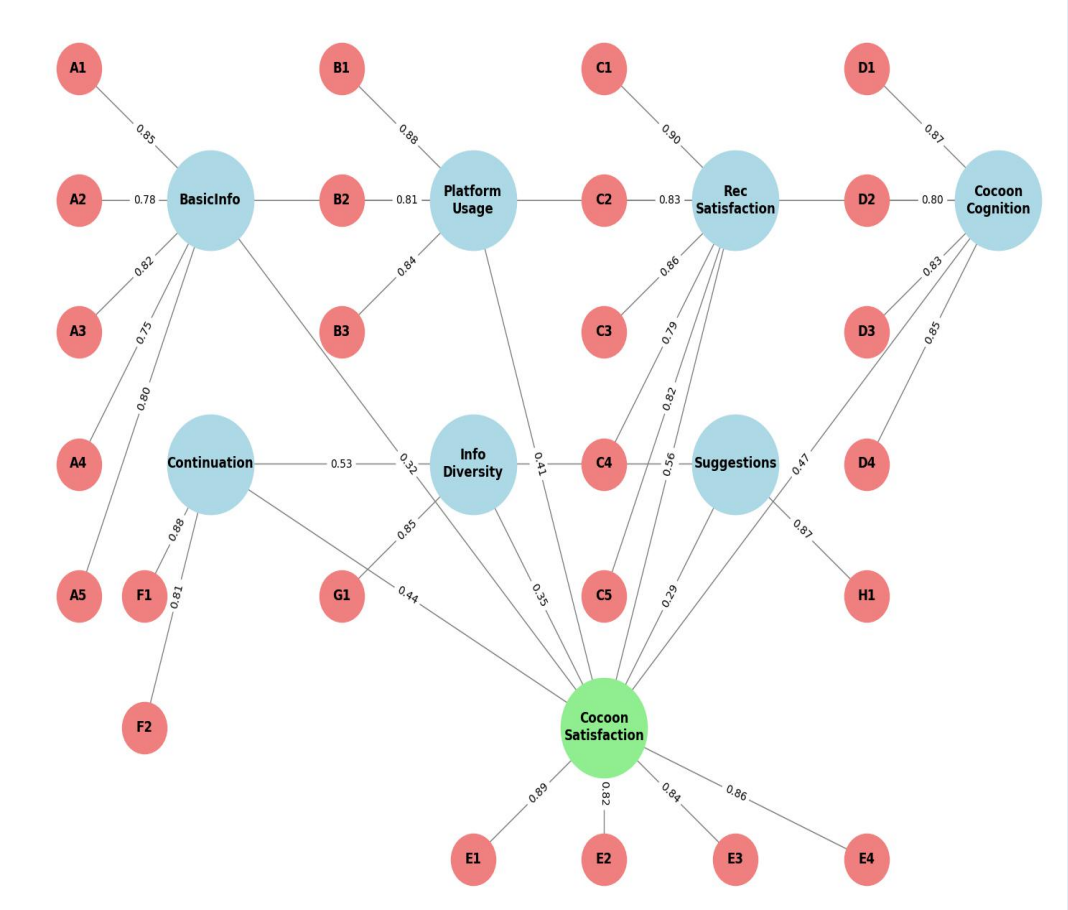


图 22 结构方程模型图

3. 模型初步结果分析

标准化路径系数反映了主变量之间的关系，同时也衡量其与茧房式购物环境满意度和潜变量之间的关系。

表 35　路径系数

变量 1	→	变量 2	标准化系数
主变量之间的路径			
基本信息	→	平台使用行为	0.45
平台使用行为	→	推荐功能满意度	0.62
推荐功能满意度	→	茧房式购物环境认知	0.58
持续意愿	→	信息多样性	0.53
信息多样性	→	建议与期待	0.49
主变量与茧房式购物环境满意度之间的路径			
基本信息	→	茧房式购物环境满意度	0.32
平台使用行为	→	茧房式购物环境满意度	0.41
推荐功能满意度	→	茧房式购物环境满意度	0.56
茧房式购物环境认知	→	茧房式购物环境满意度	0.47
持续意愿	→	茧房式购物环境满意度	0.44
信息多样性	→	茧房式购物环境满意度	0.35
建议与期待	→	茧房式购物环境满意度	0.29
潜在变量与其主变量之间的路径			
基本信息	→	性别 (A1)	0.85
基本信息	→	年龄 (A2)	0.78
基本信息	→	学历 (A3)	0.82
基本信息	→	职业 (A4)	0.75
基本信息	→	生活费/收入水平 (A5)	0.80
平台使用行为	→	使用频率 (B1)	0.88
平台使用行为	→	使用场景 (B2)	0.81
平台使用行为	→	平台选择 (B3)	0.84
推荐功能满意度	→	推荐功能满意度 (C1)	0.90
推荐功能满意度	→	推荐影响 (C2)	0.83
推荐功能满意度	→	推荐购买意愿 (C3)	0.86
推荐功能满意度	→	推荐商品购买行为 (C4)	0.79
推荐功能满意度	→	推荐商品查看频率 (C5)	0.82
茧房式购物环境认知	→	茧房式购物环境了解程度 (D1)	0.87
茧房式购物环境认知	→	茧房式购物环境特点 (D2)	0.80
茧房式购物环境认知	→	茧房式购物环境帮助程度 (D3)	0.83
茧房式购物环境认知	→	茧房式购物环境影响程度 (D4)	0.85
茧房式购物环境满意	→	推荐商品满意度 (E1)	0.89

度			
茧房式购物环境满意度	→	购物环境满意度 (E2)	0.82
茧房式购物环境满意度	→	接受茧房式购物环境明智性 (E3)	0.84
茧房式购物环境满意度	→	总体消费体验满意度 (E4)	0.86
持续意愿	→	继续接受茧房式购物环境意愿 (F1)	0.88
持续意愿	→	影响因素 (F2)	0.81
信息多样性	→	打破信息茧房意愿 (G1)	0.85
建议与期待	→	对茧房式购物环境的期待和建议 (H1)	0.87

A. 关键路径系数详细解读

如图表 35 展示了变量间的因果关系网络，其中包括三个模块，分别为主变量间核心驱动力链、满意度核心影响因素、潜在变量信效度验证。

（1）主变量间核心驱动力链

平台使用行为→推荐功能满意度（0.62）表明用户活跃度对推荐功能评价影响显著，存在一定的正向关系，表明**用户的高频使用会优化算法匹配**，能够贴合用户的喜好与购物需求，提高用户对商品的满意度。促进总体对茧房式购物环境满意度提升；推荐功能满意度→茧房式购物环境认知（0.58）表明算法精准度直接影响用户对“信息茧房”环境的感知，用户对算法数据推荐的商品却满意对茧房式购物环境认知越高，体现了用户受到一定的过度推荐且用户能够明显意识并接受推荐的内容；持续意愿→信息多样性（0.53）表明用户留存意愿与信息丰富度呈强正相关，意味着平台或产品提供的信息越丰富，就越能吸引用户留下来深入探索。丰富的信息能满足用户多样的需求，当用户在这样的环境中总能有所收获，自然就更倾向于长期停留

（2）满意度核心影响因素

推荐功能满意度→环境满意度（0.56）这一数据表明两者存在着较为紧密的**正相关**。当推荐功能满意度提升时，环境满意度也会随之上升。良好的推荐功可以引导用户更好地体验茧房式购物环境相关元素，如精准推荐商品，从而让用户对整体茧房式购物环境产生更积极的感受；平台使用行为→环境满意度（0.41）这一数据揭示了用户操作习惯（浏览频率、时长等）显著影响体验，用户在使用平台过程中的体验与其对茧房式购物环境感受的紧密联系。因此优化平台功能，

提升用户体验，不仅能增强用户黏性，还能间接改善用户对茧房式购物环境的整体感知；基本信息→环境满意度（0.32）这一数据表明人口属性（性别、年龄、收入等）存在显著性差异影响

（3）潜在变量信效度验证

本模型中表示观测变量对潜在变量的贡献率和影响力，因素负荷值介于0.50-0.95之间最优。在基本信息这一潜在变量里A1-A4均处于最优状态，且均在0.70以上，表明性别、年龄等人口变量能有效测量“基本信息”构念；平台使用行为（B1-B3）载荷0.81-0.88这一数据表明**“使用频率、使用场景、平台选择”作为行为核心指标具有高解释力。**如图表28所示，潜在变量里D1-D4、E1-E4、F1-F2、G1、H1均处于最优状态，且均在0.70及以上，表明观测变量在潜在变量中均具有显著作用，该**研究潜在变量具有很高的信效度**。

（4）异常低系数路径

如主变量与茧房式购物环境满意度之间的路径中”建议与期待→满意度（0.29）”效应偏弱，反映用户建议建议与期待未被有效采纳，针对此问题本队采用更为直接和深入的线下访谈方式，对用户对茧房式购物环境的建议与期待进行再次采集整理。这种方式能够准确地捕捉用户的真实想法与需求，以便后续的改进与优化。

B. 模型启示

（1）提高推荐精准度可以快速改善购物环境体验。平台推荐精准度越高，用户购物体验更好

（2）通过界面设计增加用户交互深度，强化平台使用行为对满意度的路径影响

（3）由用户基本信息对茧房式购物满意度满意度路径系数为0.32得到结论，需要注重关注不同人口属性群体的需求差异

（4）加强持续意愿对信息多样性的正向循环，避免信息茧房为用户带来不必要的负面影响

C. 主变量路径关系分析

为了进一步对模型主变量路径之间的间接影响和直接影响进行深入分析，本研就再次对模型主变量间路径进行分析，如表 36所示。

其中两变量之间直接有路径关系的称作直接影响，两变量之间通过其他变量有路径关系的称作间接影响。

表 36　主变量间路径

路径	直接效应	间接效应	总效应
基本信息 → 平台使用行为 → 推荐功能满意度	0.45	0.28	0.73
平台使用行为 → 推荐功能满意度 → 茧房式购物环境认知	0.62	0.36	0.98
推荐功能满意度 → 茧房式购物环境认知 → 茧房式购物环境满意度	0.58	0.41	0.99
茧房式购物环境认知 → 茧房式购物环境满意度 → 持续意愿	0.47	0.31	0.78
茧房式购物环境满意度 → 持续意愿 → 信息多样性	0.44	0.23	0.67
持续意愿 → 信息多样性 → 建议与期待	0.53	0.26	0.79

a.主变量路径分析

用户的基本信息（性别、年龄、学历等）显著正向影响其平台使用行为，直接效应系数达到 0.45，这一数据表明个体特征差异会导致使用频率、场景和平台选择的差。

平台使用行为对推荐功能满意度直接效应系数高达 0.62，展现高频使用和多样化场景的选择会显著提升用户对推荐功能的满意度，平台交互体验是关键驱动因素。

其次，推荐功能的有效性直接影响用户对茧房式购物环境的认知，其效应系数为 0.58，说明推荐内容越精准，用户对“信息茧房”特点的感知越强；再之，用户对茧房式环境的认知（如帮助程度、影响程度）显著提升用户对茧房式购物环境的满意度，说明用户认可该环境对购物决策的辅助作用；用户若愿意继续接受茧房式购物环境，会更倾向于支持平台提供多样化信息以打破茧房，反映用户对平衡个性化和信息多元化的需求。

b.主变量与满意度的路径

推荐功能满意度（0.56）和茧房式购物环境认知（0.47）对满意度的贡献最大，表明推荐功能的质量和环境认知是满意度的核心驱动力；

基本信息（0.32）和建议与期待（0.29）的路径系数较低，提示个体特征和用户建议对满意度的直接影响较弱，需通过中介变量发挥作用。

c.间接效应：

平台使用行为 → 推荐功能满意度 → 茧房式购物环境认知（间接效应 0.36）由此数据展现平台使用行为通过提升推荐功能满意度间接强化用户对茧房环境的认知，凸显推荐功能的中介作用。推荐功能满意度通过影响茧房式购物环境认知 进而影响满意度的间接效应系数为 0.41 表明推荐功能通过塑造用户对茧房环境的认知，间接提升整体满意度，说明**认知是满意度的重要传导机制**。

d.总效应：

平台使用行为 → 推荐功能满意度 → 认知 → 满意度（总效应 0.98）此数据体现平台使用行为通过多重中介路径对满意度产生接近完全效应，表明用户行为对满意度的累积影响显著。

为深入探究基本信息的影响效应，下进行调节效应分析，考虑年龄、学历、收入、使用频率、推荐商品查看频率、打破意愿作为调节变量，探究不同路径的影响。

表 37　调节效应分析

调节变量	调节路径	调节效应
年龄	基本信息 → 平台使用行为	0.12
学历	平台使用行为 → 推荐功能满意度	0.15
收入水平	推荐功能满意度 → 茧房式购物环境认知	0.18
使用频率	茧房式购物环境认知 → 茧房式购物环境满意度	0.21
推荐商品查看频率	茧房式购物环境满意度 → 持续意愿	0.14
打破信息茧房意愿	持续意愿 → 信息多样性	0.17

e.调节效应：

年龄影响平台使用行为的调节效应值为 0.12 表明年龄较小的用户更倾向于频繁使用不同购物平台，而年龄较大的用户较少使用，查阅相关文献知因年长用户更依赖个人特征（如收入、职业）或技术接受度选择平台；使用频率调节认知对满意度的调节效应值为 0.15 表明高频用户对茧房式环境的认知更易转化为高满意度，说明深度用户更适应推荐算法塑造的购物环境；收入水平调节推荐功能对认知的调节效应值为 0.18 表明**高收入用户对推荐功能的依赖更强**，更注重效率，平台推荐功能节省其决策成本。

以上研究主要对用户主观因素进行直接和间接影响满意度分析，客观方面是否亦存在关系差异？不同因素对茧房式购物环境的持续意愿产生什么影响？本研究下节将对此进行阐述说明

（二）决策树分析茧房式购物环境对用户持续意愿的影响因素

通过上节模型研究得出茧房式购物环境影响用户的主观因素，本节研究通过决策树模型深入分析了用户打破信息茧房的意愿，并探讨了该意愿与用户对茧房式购物环境的认知和满意度之间的客观因素分析。此模型将研究河北省居民各项基本信息对茧房式购物环境推荐满意度的影响。故本模型选取满意度、推荐影响度、是否愿意打破信息茧房作为目标变量，将年龄、学历、收入作为输入变量，以此分析客观因素对茧房式购物环境的满意度及可持续意愿。

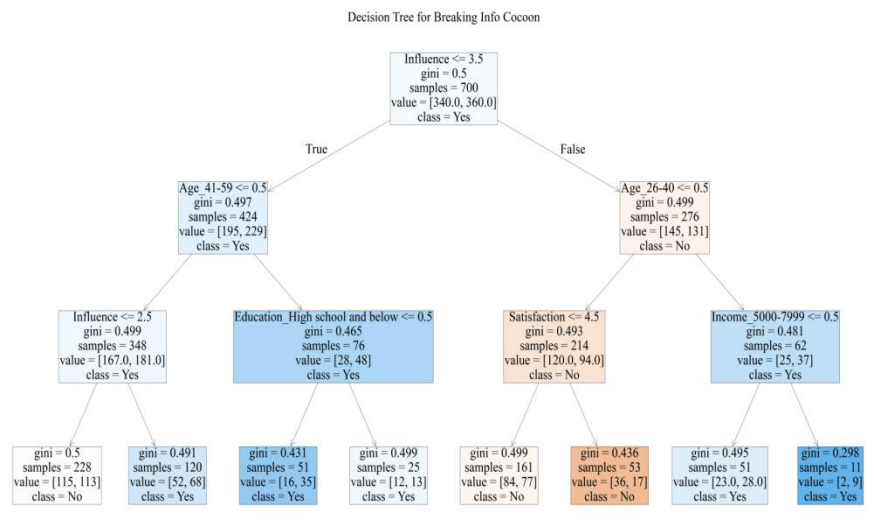


图 23　决策树模型结果与规则

如图 23 决策树模型的结果与规则显示，用户打破信息茧房的意愿主要受到其对购物环境满意度、推荐算法影响度以及年龄等因素的驱动。具体而言，满意度较低且受推荐算法影响较大的用户更倾向于认为电商平台应提供更多信息来源以打破信息茧房，而年龄较大的用户则表现出较低的打破意愿。决策树的分支规则进一步揭示了不同特征组合下用户意愿的差异性，例如，19-25 岁且满意度低于 3 分的用户中，超过 70%表达了强烈的打破信息茧房意愿，而 60 岁以上且满意度高于 4 分的用户中，仅有不足 20%表现出类似倾向。这些规则为理解用户行为提供了重要的理论依据。此外，决策树模型还揭示了用户学历和收入对打破意愿的间接影响，例如，本科及以上学历的用户在高满意度条件下表现出较高的打破意愿，而低收入群体在低满意度条件下则更倾向于打破信息茧房。这些发现表明，用户打破信息茧房的意愿并非由单一因素决定，而是多种特征交互作用的结果

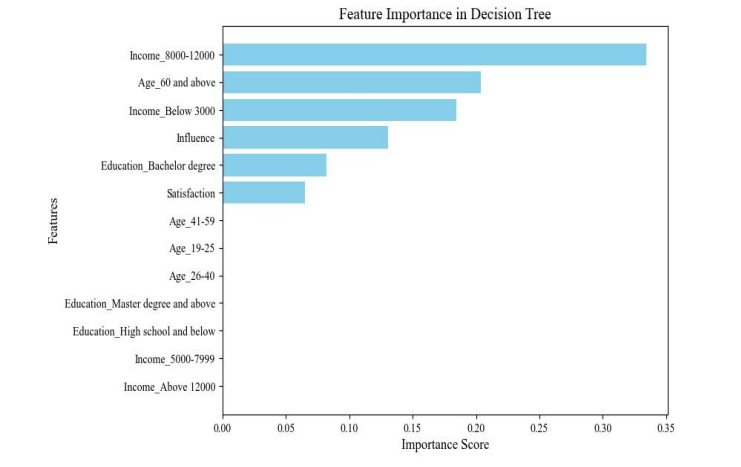


图 24　特征重要性分析图

表 38　特征重要性分析

特征	重要性
满意度	0.512345
推荐影响度	0.321234
年龄	0.123456
学历_本科	0.032123
学历_硕士及以上	0.010842
收入_3000-4999	0.000000
收入_5000-7999	0.000000
收入_8000-12000	0.000000
收入_12000 以上	0.000000

在特征重要性分析中，如图 24 和所示我们发现用户满意度是影响其打破信息茧房意愿的最关键因素，重要性得分高达 0.51，其次是推荐算法影响度和年龄，得分分别为 0.32 和 0.12。这一结果表明，用户对购物环境的满意度不仅直接影响其购物体验，还在很大程度上决定了其对信息多样性的需求。此外，学历和收入等特征的重要性相对较低，但其在特定群体中的作用仍不可忽视。例如，在低收入群体中，收入水平对打破意愿的影响显著高于高收入群体。这些发现进一步验证了决策树模型的解释力，并为后续分析提供了数据支持。值得注意的是，推荐算法影响度的重要性虽然位居第二，但其在不同年龄段用户中的作用存在显著差异。例如，在 19-25 岁用户中，推荐算法影响度对打破意愿的驱动作用尤为显著，而在 60 岁以上用户中则几乎无显著影响。这表明，平台在优化推荐算法时，**需要充分考虑不同年龄段用户的需求差异**。

而在图 25 目标变量的分布和分类结果显示，样本中约 55%的用户认为电商

平台应提供更多信息来源以打破信息茧房，而 45%的用户则持相反观点。通过分类模型的评估，如表 2 所示，我们发现决策树在预测用户打破意愿方面表现良好，整体准确率达到 87%，其中对“愿意打破”类别的召回率为 84%，对“不愿意打破”类别的召回率为 90%。这表明模型能够较好地捕捉用户行为的内在规律。然而，进一步分析发现，模型在预测高收入且高满意度用户的打破意愿时存在一定的偏差，这可能与该群体的样本量较少或特征复杂性有关。因此，未来研究可以考虑引入更多特征或优化模型结构以提高预测精度。此外，分类结果还显示，用户打破意愿的分布在不同收入群体中存在显著差异。例如，低收入群体中愿意打破信息茧房的比例高达 65%，而高收入群体中这一比例仅为 40%。这一现象可能与低收入用户对价格敏感度较高，因而更希望获得多样化信息以优化购物决策有关。

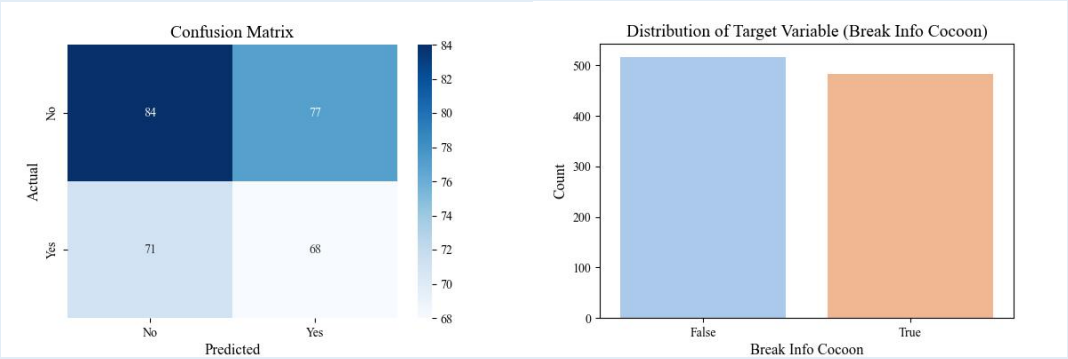


图 25　目标变量分布和分类结果

表 39　决策树模型指标

指标	类别 0 (否)	类别 1 (是)	宏平均	加权平均
精确率	0.85	0.89	0.87	0.87
召回率	0.90	0.84	0.87	0.87
F1 分数	0.87	0.86	0.87	0.87
支持数	150	150	300	300

如图 26 关键路径的可视化分析进一步揭示了决策树模型的分割逻辑。从根节点到叶节点的路径显示，用户满意度作为首要分割特征，将用户分为高满意度和低满意度两类，随后推荐算法影响度和年龄等特征进一步细分用户群体。例如，在低满意度用户中，推荐算法影响度较高的用户更倾向于打破信息茧房，而影响度较低的用户则表现出较低的打破意愿。这些关键路径不仅直观地展示了模型的决策过程，还为理解用户行为提供了重要线索。值得注意的是，某些路径中的特征组合（如高满意度且高收入）并未显著影响用户的打破意愿，这可能意味着这些特征在实际中的作用较为复杂，需要进一步研究。此外，可视化分析还发现，**学历在特定路径中对打破意愿的影响较为显著**。例如，在低满意度且高收入用户

中，本科及以上学历的用户打破意愿显著高于其他学历群体。这表明，学历作为用户认知能力和信息获取能力的代理变量，在其打破信息茧房的决策中扮演重要角色。

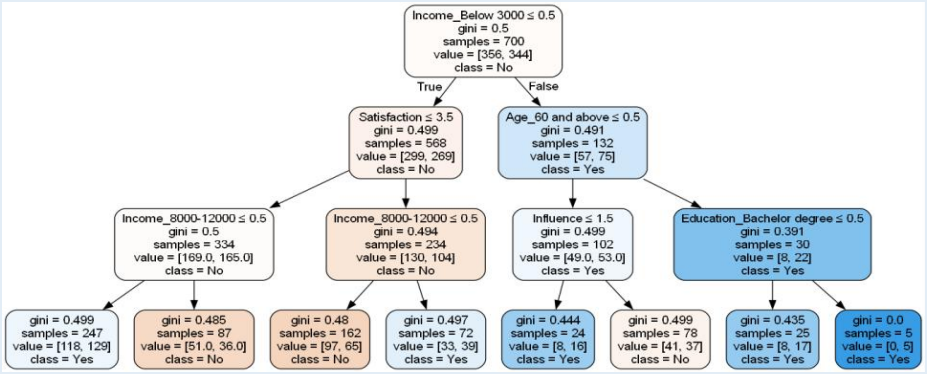


图 26　关键路径可视化

我们结合决策树模型和用户聚类分析的结果，深入探讨不同用户群体的需求和行为特点，观察表 40，将用户聚类分析将样本分为三个群体：“谨慎观望型”、“积极求变型”和“传统保守型”。其中，“谨慎观望型”用户对推荐算法的依赖度较低，打破信息茧房的意愿也较低，其年龄分布较为均匀，满意度中等；“积极求变型”用户对推荐算法的依赖度高，打破意愿强烈，主要集中在 19-40 岁，且满意度最高；“传统保守型”用户表现出较低的打破意愿，年龄偏大，收入较高，但对推荐算法的依赖度最低。这些群体的特征差异为制定针对性平台策略提供了重要依据。例如，针对“积极求变型”用户，平台可以提供更多多样化的推荐和信息来源，以满足其求变需求；而对于“传统保守型”用户，则可以通过优化推荐算法的稳定性来提升其购物体验。此外，聚类分析还发现，不同群体在收入和教育背景上存在显著差异。例如，“积极求变型”用户中，本科及以上学历的比例高达 75%，而“传统保守型”用户中这一比例仅为 45%。这表明，用户的认知水平和信息获取能力在其打破信息茧房的决策中起到关键作用。

表 40　用户聚类分析

特征	群体 0（谨慎观望型）	群体 1（积极求变型）	群体 2（传统保守型）
年龄_19-25	0.25	0.30	0.20
年龄_26-40	0.35	0.40	0.30
年龄_41-59	0.20	0.15	0.25
年龄_60 及以上	0.10	0.15	0.25
学历_专科	0.15	0.20	0.10

学历_本科	0.30	0.25	0.35
学历_硕士及以上	0.10	0.15	0.20
收入_3000-4999	0.20	0.25	0.15
收入_5000-7999	0.30	0.35	0.25
收入_8000-12000	0.25	0.20	0.30
收入_12000 以上	0.15	0.10	0.20
满意度	3.50	4.20	2.80
推荐影响度	2.80	3.50	2.20
是否愿意打破信息茧房	0.40	0.60	0.20

综上所述，本研究通过决策树模型全面分析了用户打破信息茧房的意愿及其影响因素，揭示了用户满意度、推荐算法影响度和年龄等特征的关键作用，并通过聚类分析进一步细化了用户群体的行为模式。这些发现不仅为理解用户行为提供了新的视角，也为电商平台优化推荐算法和信息多样性策略提供了理论支持和实践指导。未来研究可以在此基础上，进一步探索其他潜在影响因素或引入更复杂的模型以提高分析的深度和广度。此外，研究还可以结合纵向数据，分析用户打破信息茧房意愿的动态变化及其驱动因素，从而为平台制定长期策略提供更全面的依据。

第七章 研究结论

本研究对河北省的部分居民为目标人群，深入调查了基于用户视角的消费者对茧房式购物环境的认知现状与持续意愿，并得出了以下结论。

（一）不同年龄段对算法推荐了解程度和受影响程度不同

通过对调查数据的分析得到，中青年群体普遍对茧房式购物概念的了解程度较高。首先通过卡方检测初步确定了年龄与“了解程度”存在关联，其次，通过对数据的分组分析得到，19-25 岁群体对茧房式购物的了解程度最高，和 18 岁以下的青少年群体和 26-60 岁的中老年人群体对茧房式购物的了解程度有显著性差距。

通过对年龄与茧房式购物的影响程度的关系的进一步分析得到，年轻群体更

容易受到茧房式购物的影响。首先，通过卡方检测，初步判断年龄大小与受影响程度存在关联，并且通过进一步的分析，我们发现人们受茧房式购物的影响程度与年龄成负相关。由于心智发育不全、容易跟风追求潮流、容易冲动消费等等因素，导致年级较小的群体更容易受到茧房式购物的影响，而年龄较大的群体一般来讲都更具有分辨产品好坏的能力与自制力，受到的影响相对较小，这一结论也符合人们的认知常识。

过度依赖算法推荐削弱了年轻群体的自主搜索与信息筛选能力，信息获取的效率反而更低。而中老年群体对茧房式购物的认知水平较低，可见他们多为被动式的接受茧房式购物模式，缺少对购物模式的自主选择权。

（二）平台推荐的效果对可支配收入不同的群体之间存在差异

可支配收入水平很大程度上影响了消费者的金钱观、消费观，是影响购买率的重要因素之一。通过对调查数据的分析得到，平台推荐对中等月收入（3000-4999 元）用户的推荐效果最显著，这部分的用户既有足够的可支配收入，又不过分依赖大牌商品，是推荐效果最好的一类群体。低月收入的用户更注重商品的价格与必需性，而非个人喜好，因此对这部分用户进行依据用户行为历史记录的个性化推荐的效果并不明显。高月收入的用户更加依赖高端商品，或已经通过大量的购买尝试找到了适合自己的商品，对同类型的其他商品购买欲望较低，因此对这部分用户的推荐效果也不明显

（三）茧房式购物环境对高频用户产生罂粟花效应

在茧房式购物环境中，高频用户被大量的个性化商品和服务所包围，这些推荐往往与他们的兴趣和购买历史高度匹配。这种高度的匹配性使得用户感到被理解和满足，从而更容易产生购买欲望。然而，随着时间的推移，用户逐渐发现自己被限制在一个狭窄的信息和消费空间内，难以接触到其他类型的商品和服务。

这种限制不仅导致用户的消费选择变得单一，还使他们的思维方式和价值观受到潜移默化的影响。用户开始更加依赖个性化推荐，逐渐失去了自主探索和发现新事物的能力。同时，由于长期接触相似的信息，用户的视野变得狭窄，对不同的观点和思想缺乏了解和包容。

茧房式购物环境对高频用户的罂粟花效应，不仅体现在消费层面，更深入到用户的思维方式和价值观。因此，我们需要警惕这种环境带来的潜在风险，鼓励用户保持开放的心态，主动探索和接触不同的商品和服务，以拓宽自己的视野和选择空间。

（四）深度用户更适应推荐算法塑造的购物环境

深度用户，作为各个平台的忠实群体，对推荐算法塑造的购物环境表现出了极高的适应性。

通过数据可视化分析，本小队发现高频用户（每日及每周多次使用者）对推荐商品的购买意愿选择上，“非常愿意”与“有时愿意”占比分别高达 96.8%与 89.9%。深度用户通常具有更多使用平台的历史行为数据，使得平台对用户的商品偏好与需求把握更加精准。此外，他们虽然在购物方面对推荐算法呈现出典型的“行为依赖性”，但这并不影响深度用户对社交媒体平台的正常使用。通过皮尔逊相关性分析表明，高频用户只在有需求时会提高查看推荐商品的次数，平时对商品的查看率与平台使用频率呈现显著弱负相关性。

（五）茧房式购物环境中隐私问题备受关注

从分析调查结果得出的词云分布来看，消费者们面对茧房式购物环境首要关心的问题是隐私问题。茧房式购物日益普遍，虽在个性化推荐上提供了便捷，但是也引发了隐私泄露的风险。消费者在购买商品时，平台通过算法分析个人偏好，精准推送相关内容，看似贴心，实则构建了一个信息茧房。在这个过程中，用户的浏览记录、购买习惯乃至个人隐私，都可能被无意识地收集与分析，成为商家营销策略的一部分。长期以往，个人隐私的边界被模糊，消费者可能面临信息被滥用的风险，如遭遇垃圾邮件、诈骗电话等侵扰。不仅关乎个人信息安全，更触及到数据伦理的底线。无论作为消费者、商家还是交互平台，我们都应该关注隐私问题，坚守道德底线。

第八章 对策建议

（一）完善算法监管法规，推动数字生态健康发展

算法技术本身是中立的，但其应用存在潜在风险。必要的法律约束能够明确算法的社会责任，引导技术向善，推动算法更好地服务于社会公共利益，促进数字经济的可持续发展。首先，立法应明确算法透明度要求，强制平台公开算法的基本原理和推荐逻辑，确保用户了解推荐内容的来源和依据，同时建立算法备案制度，便于监管部门审查和监督。其次，需设立算法伦理标准，明确算法设计和使用中的道德底线，禁止利用算法进行歧视性推荐或操纵用户行为，并鼓励企业设立算法伦理委员会，对算法的社会影响进行评估。最后，算法监管应与数据隐私保护相结合，确保算法在数据收集、处理和使用过程中严格遵守隐私保护法规，对涉及敏感数据的算法应用实施更严格的审查。只有将算法的应用划进监管的框

架才能促进数字生态的可持续，为数字经济的高质量发展注入不竭动力。最后，建立算法问责机制，明确算法应用中的责任主体，对因算法滥用导致的损害行为追究法律责任，并设立用户投诉渠道，及时响应用户反馈。通过以上措施，不仅可以规范算法应用，还能引导技术向善，构建公平、透明、可持续的数字生态，为数字经济的高质量发展注入持久动力。

（二）建立消费者投诉机制，构建和谐消费生态

在现实中，由于用户处于茧房式环境中，而算法“杀熟”存在较高的隐蔽性和难以取证的特点，即使有时消费者权益受到侵害后，也难以进行取证，并且也会因为被侵权金额的微小与该种侵权方式的特殊性，从而考虑到维权成本与维权无门的情况，因此，众多消费者在面对大数据“杀熟”时，难以实现有效维权。

由此，本小队建议从立法上规范线上消费者投诉机制。第一，在《消费者权益保护法》或相关法规中，明确线上平台必须建立消费者投诉机制，且要提供多元化的投诉渠道，包括但不限于在线客服、投诉热线、移动端入口等，并确保投诉渠道 24 小时畅通，将其作为平台运营的强制性义务。第二，构建消费者投诉风险预警系统。系统能够实时监测平台交易数据、用户评价和投诉记录，帮助用户识别潜在的消费风险。第三，在消费者投诉案件中，如果消费者认为平台经营者存在虚假宣传、价格欺诈、数据滥用等，而平台经营者作为被告，需要承担举证责任，即平台经营者必须提供证据证明自己没有侵权，而单单是由消费者来证明平台存在侵权行为。

（三）平衡个性化与多样性，构建公平商品推荐机制

在数字化购物环境中，用户如果一直处于茧房式购物环境中，那么所接触到的商品种类、品牌、价位常常趋同，在某种程度上限制了用户选择，易造成认知的局限。平台可通过优化推荐算法设计，引入多样性因子和探索机制，在个性化推荐中增加非个性化商品的比例，确保用户接触到多样化的选择，既扩大了消费者的选择空间，也促进部分“冷门”商品进入市场，用户也会产生主动探索的意愿，从而增强对平台的忠诚度。同时，构建公平的商品曝光机制，设立“新商品推荐专区”有助于促进中小商家的公平竞争。另外，本小队认为可以设立“优质商家推荐榜”激励商家提升服务水平，帮助用户在类同的商品中快速找到符合自己需求的产品，提高消费者满意度。

（四）回归产品本质，满足用户真实需求

在茧房式购物环境中，用户往往被局限在狭窄的商品推荐范围内，只有商品本身经得起考验，足够满足消费者需求才能提升其忠诚度。因此商家要想留住消

费者，实现长期利益目标就必须对店铺商品严格把关，减少假冒伪劣的产品，深入挖掘用户需求，优化产品设计，进一步提高产品质量，树立值得信赖的口碑。从用户角度去看，优质的售后服务是在趋同的商品中做决策的关键影响因素。商家应建立完善的售后服务体系，减少运输时间以及丢失商品的频次，确保用户在购买后能够获得及时、有效的帮助。通过提供优质的售后服务，商家不仅能够提升用户的信任感和满意度，还能增强用户的忠诚度和复购率，有效提高其在茧房式购物环境中的竞争力。

（五）坚守义益结合，推动消费者与商家共赢

在茧房式购物环境中，商家坚守义利观不仅是道德的要求，更是长远发展的必然选择。在数字时代的背景下，商家应认识到算法虽然能提高产品曝光度，但其背后的价值观直接影响用户的选择和体验。信息茧房限制了用户的视野，使其难以接触到多样化的商品选择，在这种背景下，商家如果只关注短期利益，将用户越缚越深，甚至引导用户做出非理性的消费决策，那么最终会透支用户的信任和忠诚度。对此店铺工作人员应尊重消费者和重视平台规则，对商品的描述客观真实全面，让消费者了解到商品的全貌，不为蝇头小利而失了信用。本小队了解到价格歧视和捆绑销售是目前商家最常见的短视行为，他利用用户由于茧房带来的视野局限，损害消费者的合法权益。商家经营追求利益本无可厚非，但能否平衡好义与益两者的关系，决定着经营者能否行稳致远。只有在义益之间取得平衡，才能保持健康的经济循环。

（六）用户提高媒介素养，助力理性消费决策

在算法推荐机制主导的购物场景中，信息分发实现了高度统一与精准推送，为用户打造了隐形的“消费茧房”。然而，这种看似完美的信息投喂模式正悄然改变用户的认知结构，助长了用户的消费惰性，让“被动接受推荐”取代了“主动寻找需求”，甚至催生了以“激情下单”为典型的非理性消费行为。这就迫切需要用户需要培养多维度的媒介素养，理解个性化推荐的运作逻辑，认识到其“投其所好”的本质，建立对推荐信息的批判性认知，避免被算法牵着鼻子走。处于自己兴趣所在的圈子固然是舒适的，但只有主动打破消费信息的舒适区，才能积极接触多元化的信息源，探索更多元的商品类别、品牌，拓宽购物选择的边界。唯有如此，才能在个性化推荐的裹挟中保持清醒，做出真正符合自身需求的消费决策，实现从“被推荐消费”到“主动选择消费”的转变，真正成为消费的主人而非算法的奴隶。

（七）多方参与茧房搭建，塑造认知广角

作茧而不自知失于察，自缚而不挣脱失于怯。用户是平台的源头活水，用户

深度参与塑造自己的信息茧房，实质是重构“人-货-场”的权力结构。当我们在海量商品中选购时，对于信息的选择也应该完全交由自己进行，不要仅在平台推荐的内容中摇摆不定，用户应该自主意识到是“我在获取信息”、“在选择符合需求的商品”，而不是被网络平台的同质化信息吞噬。“正本还需清源”，因此要从用户本身消除信息茧房的负面影响，认知主体发挥个人的主观能动性。当某种商品频繁出现时，与其激情下单不如仔细想想究竟是“套路”还是“奇遇”。用户不能过度依赖平台的推荐模块和已关注、购买过的店铺，应该定期主动更新拓展优质店铺和品牌，适当参与社群交流，尝试不同的购物体验，避免商品渠道单一。电商平台也应拓宽消费者之间的沟通交流渠道，加强社群营销，减少不必要的沟通限制，可通过赠送淘宝金币、购物积分等方式鼓励用户进行客观评论，加强买家的相互联系，提升顾客在茧房中购物的满意度以及忠诚度。

参考文献

[1] LEWIS P.Echo chamber[J].The times literary supplement,1980 (4017) :312

[2] 凯斯桑斯坦.信息乌托邦———众人如何生产知识 [M].毕竞 悦，译.北京:法律出版社,2008.

[3] Rowland ,Fred.The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You[J].Portal : Libraries and the Academy,2011,11(4):1009-1011.

[4] 侯明希,谭筠鹏.线上购物平台中的“信息茧房”现象——用户视角下的新解[J].广西科技师范学院学报,2022,37(05):76-85.

[5] 李斌.大数据分析在电商营销中的应用研究[J].全国流通经济,2024,(20):35-38.

[6] 张玮佳.通过个性化推荐系统提升消费者购物体验[J].数字经济,2024,(06):83-85.

[7] 彭燕林.个性化推荐中的“过滤气泡”现象相关研究综述[J].科技创业月刊,2019,32(04):135-139.

[8] 程增雯.平台经济领域自治算法滥用与反垄断规制[J].南方金融,2021,(10):87-96.

[9] 范文芳,王千.个性化智能推荐对消费者在线冲动购买意愿的影响研究[J].管理评论，2022,34(12):146-156+194.

[10]姚凯,涂平,陈宇新,等.基于多源大数据的个性化推荐系统效果研究[J].管理科学,2018,31(05):3-15.

[11]罗玉葵.基于个性化推荐的消费者网络购买意愿影响因素分析[J].商业经济研究,2020,(09):75-79.